

中华人民共和国国家标准

GB/T 33183—2016

基础地理信息 1 : 50 000 地形要素数据规范

Fundamental geographic information—
Specifications for 1 : 50 000 topographic data

2016-10-13 发布

2017-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	Ⅲ
引言	Ⅳ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 数据描述	1
4 数据构成	1
5 数据要求	1
5.1 数学基础	1
5.2 分幅与编号	2
5.3 平面及高程精度	2
5.4 现势性	2
5.5 接边要求	2
5.6 数据分层	2
5.7 属性项与属性表	2
5.8 要素选取与表示	3
5.9 文件命名	3
5.10 元数据	3
附录 A (规范性附录) 1 : 50 000 地形要素数据层表	4
附录 B (规范性附录) 1 : 50 000 地形要素属性项定义	6
附录 C (规范性附录) 1 : 50 000 地形要素属性表结构	7
附录 D (规范性附录) 1 : 50 000 地形要素数据要素选取与表示要求	15
D.1 整体性要求	15
D.2 定位基础	15
D.3 水系	16
D.4 居民地及设施	16
D.5 交通	17
D.6 管线	18
D.7 境界与政区	18
D.8 地貌	18
D.9 植被与土质	19
D.10 地名	19
附录 E (规范性附录) 1 : 50 000 地形要素数据要素内容与选取指标	20
E.1 定位基础	20
E.2 水系	21
E.3 居民地及设施	32
E.4 交通	41

E.5 管线 51

E.6 境界与政区 52

E.7 地貌 55

E.8 植被与土质 61

E.9 地名 66

附录 F（规范性附录） 1：50 000 地形要素数据元数据结构 73



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家测绘地理信息局提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本标准起草单位:国家基础地理信息中心、陕西测绘地理信息局、黑龙江测绘地理信息局、四川测绘地理信息局、海南测绘地理信息局、国家测绘地理信息局重庆测绘院。

本标准主要起草人:王东华、商瑶玲、刘建军、廖安平、杜晓、李雪梅、刘云峰、孙洪双、倪文辉、胡兴树、廖振环、张元杰、赵淮、于庆国、文学虎、李敏、李力勐、张宏伟、张晓倩。



引 言

基础地理信息是国家信息化建设中重要的基础性和战略性信息资源,是地理要素的统一定位基础和空间载体,主要包括数字正射影像数据、地形要素数据、数字高程模型数据、地形图制图数据等。

国家经济建设、国防建设和社会快速发展,对基础地理信息数据的规范性、完整性、现势性等提出了迫切要求。本标准针对全国 1 : 50 000 基础地理信息现状,兼顾生产、建库、更新和分发服务的需求,对 1 : 50 000 地形要素数据进行统筹设计,并保持与国家其他比例尺地形要素数据的衔接,为实现国家系列比例尺基础地理信息的联动更新和协同服务奠定基础。



基础地理信息

1 : 50 000 地形要素数据规范

1 范围

本标准规定了 1 : 50 000 基础地理信息地形要素数据的内容、构成及要求,包括数学基础、精度和现势性要求、数据分层和组织、选取原则和指标、要素和属性内容、元数据等。

本标准适用于 1 : 50 000 基础地理信息地形要素数据的生产、建库、更新与分发服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 12341—2008 1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 100 000 地形图航空摄影测量外业规范

GB/T 13989 国家基本比例尺地形图分幅和编号

GB/T 17278 数字地形图产品基本要求

3 数据描述

基础地理信息地形要素数据是以点、线、面形式表达地理信息要素的矢量数据集。点要素表示为一个坐标元组及相应的属性值;线要素表示为一串坐标元组及相应的属性值;面要素表示为首尾点重合的一串坐标元组及相应的属性值。

1 : 50 000 地形要素数据是国家级基础地理信息的主要组成部分,包括定位基础、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质、地名 9 大类内容,广泛应用于国家经济建设、国防建设和社会发展等方面。

4 数据构成



1 : 50 000 基础地理信息地形要素数据由矢量数据和元数据构成:

- a) 矢量数据存储 9 大类地理信息要素的空间坐标、属性信息和相互关系等;
- b) 元数据记录关于矢量数据的描述。

5 数据要求

5.1 数学基础

5.1.1 平面基础

采用 2000 国家大地坐标系。

5.1.2 高程基准

采用 1985 国家高程基准。

5.1.3 地图投影

对于标准分幅数据,采用高斯-克吕格投影,6°分带,坐标单位为米(m)。

对于非标准分幅数据,宜采用地理坐标系统,坐标单位为度(°)。

5.2 分幅与编号

对于标准分幅,分幅与编号应按 GB/T 13989 规定执行。

对于非标准分幅,宜根据需要按行政区域、自然区域及其他区域进行分幅,并选取相应区域内主要行政或自然名称的英文简称作为区域编号。区域编号应保持唯一。

5.3 平面及高程精度

地形要素数据的平面位置及高程精度应符合 GB/T 17278 规定的要求。

5.4 现势性

现势性要求分为区域现势性和要素现势性:

- a) 区域现势性:数据整体现势性原则上不超过 5 年。经济发达、应用需求迫切的地区的现势性应在 3 年之内。
- b) 要素现势性:一般要素的现势性原则上不超过 5 年,重点要素的现势性应在 3 年之内。条件下重点要素的现势性宜进一步提高到 1 年以内。要素重要性分类详见附录 E。

5.5 接边要求

不同分幅数据之间应接边,主要要求如下:

- a) 接边要素的几何位置应吻合、连续,关系合理;
- b) 接边要素的属性应一致。

5.6 数据分层

5.6.1 数据层划分

1:50 000 基础地理信息地形要素数据分为 9 个要素大类、34 个数据层。

5.6.2 数据层命名

数据层名称采用 4 个字符,前 3 个字符为数据内容的英文缩写,第 4 个字符代表几何类型。

5.6.3 数据层表

数据层表内容见附录 A。

5.6.4 数据层扩展原则

数据层可根据需要进行扩展。扩展数据层不能与已有数据层存在重复或冲突。扩展数据层的命名应简洁准确,并保持唯一。

5.7 属性项与属性表

1:50 000 基础地理信息地形要素数据的属性项名称及规格定义见附录 B,属性表结构及内容见附录 C。

属性项可根据需要进行扩展。扩展属性项不能与已有属性项存在重复或冲突。扩展属性项的命名应简洁准确,并保持唯一。

5.8 要素选取与表示

要素选取与表示要求见附录 D,具体选取指标见附录 E。

要素内容可根据需要进行扩展。扩展要素不能与已有要素存在重复或冲突。扩展要素的名称应简洁准确,代码长度应为 6 位,且应与已有要素代码保持衔接。

5.9 文件命名

以分幅编号或区域编号为文件名,并保持唯一。

5.10 元数据

元数据主要包括矢量数据的基本信息、数学基础、质量评价、数据分发信息等。具体内容及要求见附录 F。



附 录 A
(规范性附录)

1 : 50 000 地形要素数据层表

表 A.1 给出了 1 : 50 000 地形要素数据的数据层表。

表 A.1 数据层表

层号	要素类别	数据内容	数据层	几何特征
1	定位基础 (C)	测量控制点	CPTP	点
2		数学基础	CPTL	线
3	水系 (H)	水系要素	HYDA	面
4			HYDL	线
5			HYDP	点
6		水系附属设施	HFCA	面
7			HFCL	线
8			HFCP	点
9	居民地及设施 (R)	居民地	RESA	面
10			RESL	线
11			RESP	点
12		居民地附属设施	RFCA	面
13			RFCL	线
14			RFCP	点
15	交通 (L)	铁路	LRRL	线
16		公路	LRDL	线
17		交通附属设施	LFCL	线
18			LFCP	点
19	管线 (P)	管线与设施	PIPL	线
20			PIPP	点
21	境界与政区 (B)	行政界线	BOUA	面
22			BOUL	线
23			BOUP	点
24		区域界线	BRGA	面
25			BRGL	线
26			BRGP	点
27	地貌 (T)	地貌要素	TERA	面
28			TERL	线
29			TERP	点

表 A.1 (续)

层号	要素类别	数据内容	数据层	几何特征
30	植被与土质 (V)	植被与土质要素	VEGA	面
31			VEGL	线
32			VEGP	点
33	地名 (A)	居民地地名	AGNP	点
34		自然地名	AANP	点

附 录 B
(规范性附录)

1 : 50 000 地形要素属性项定义

表 B.1 给出了 1 : 50 000 地形要素数据的属性项定义表。

表 B.1 属性项定义表

属性项名称	属性项中文简称	字段类型	是否允许为空	长度
ANGLE	角度值	浮点型	是	—
BNO	界碑号	字符型	是	40
BRGLEV	桥梁层数	整型	是	—
CLASS	地名分类码	字符型	否	3
DATE	现势性	字符型	否	8
ELEV	高程值	浮点型	是	—
FEAID	数据库标识	长整型	是	—
GB	要素分类码	整型	否	—
GNID	地名编码	字符型	是	12
HYDC	水系名称代码	字符型	是	8
KM	公里数	整型	是	—
KV	电压值	字符型	是	20
LANE	车道数	整型	是	—
MATRL	铺设材料	字符型	是	10
NAME	名称	字符型	是	60
PAC	行政区划代码	整型	否	—
PERIOD	时令月份、通行月份、居住月份	字符型	是	20
PINYIN	汉语拼音	字符型	是	255
RN	道路编号、车站编号	字符型	是	30
RTEG	公路技术等级	字符型	是	8
SDTF	单/双行线	字符型	是	2
STACOD	更新状态标识	字符型	是	2
TEGR	测量控制点等级	字符型	是	4
TYPE	类型、混杂种类	字符型	是	20
VERS	版本标识	字符型	是	4
VOL	库容量	整型	是	—
WEIGHT	载重量	整型	是	—
WIDTH	宽度	浮点型	是	—
WQL	水质	字符型	是	4

附 录 C
(规范性附录)

1 : 50 000 地形要素属性表结构

表 C.1 给出了 1 : 50 000 地形要素数据的属性表结构。

表 C.1 属性表结构

数据类别	数据层	属性项	描述	填写示例
定位基础	CPTP (点)	GB	国标分类码	110102
		TEGR	测量控制点等级	一等/二等/A级/C级
		ELEV	高程值	235.8
		FEAID	数据库标识	884562
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	CPTL (线)	GB	国标分类码	120100
		FEAID	数据库标识	555412
		DATE	现势性	 20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
水系	HYDA (面)	GB	国标分类码	210101
		HYDC	水系名称代码	FE237367
		NAME	名称	黄金河
		WQL	水质	咸/苦/淡
		VOL	库容量	1500
		PERIOD	时令月份	7-9/6-10
		TYPE	类型	净/污/地热
		FEAID	数据库标识	967333
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	HYDL (线)	GB	国标分类码	210101
		HYDC	水系名称代码	FE237367
		NAME	名称	黄金河
		PERIOD	时令月份	7-9/6-10
		FEAID	数据库标识	15431
		DATE	现势性	20110528

表 C.1 (续)

数据类别	数据层	属性项	描述	填写示例
水系	HYDL (线)	STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	HYDP (点)	GB	国标分类码	260700
		NAME	名称	月牙泉
		TYPE	类型	矿/温/间/机/喷
		WQL	水质	咸/苦/淡
		ANGLE	角度值	60
		FEAID	数据库标识	28992
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	HFCA (面)	GB	国标分类码	250401
		NAME	名称	银滩
		TYPE	类型	干/岩石/珊瑚
		FEAID	数据库标识	22377
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	HFCL (线)	GB	国标分类码	261100
		NAME	名称	黄果树瀑布
		FEAID	数据库标识	97674
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	HFCL (点)	GB	国标分类码	261100
		NAME	名称	庐山瀑布
		TYPE	类型	岩石/珊瑚
		FEAID	数据库标识	764573
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
居民地 及设施	RESA (面)	GB	国标分类码	310200
		FEAID	数据库标识	534573
		DATE	现势性	20110528

表 C.1 (续)

数据类别	数据层	属性项	描述	填写示例
居民地 及设施	RESA (面)	STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	RESL (线)	GB	国标分类码	310300
		FEAID	数据库标识	646689
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	RESP (点)	GB	国标分类码	310500
		ANGLE	角度值	60
		FEAID	数据库标识	8657563
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	RFCA (面)	GB	国标分类码	340401
		NAME	名称	工人体育场
		TYPE	类型	油/气/沙/石/土
		FEAID	数据库标识	98976
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	RFCL (线)	GB	国标分类码	380101
		NAME	名称	虎峪长城
		FEAID	数据库标识	879675
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	RFCP (点)	GB	国标分类码	340403
		NAME	名称	工人体育馆
		TYPE	类型	油/气/铁/煤//砖/陶/炭
		FEAID	数据库标识	45788
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012

表 C.1 (续)

数据类别	数据层	属性项	描述	填写示例
交通	LRRL (线)	GB	国标分类码	410102
		RN	铁路编号	0001
		NAME	名称	京广线
		TYPE	类型	电/高架/高铁
		FEAID	数据库标识	876566
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	LRDL (线)	GB	国标分类码	420101
		RN	道路编号	G6
		NAME	名称	北京-哈尔滨
		RTEG	公路技术等级	高速/一级/二级
		MATRL	铺设材料	沥青/水泥
		LANE	车道数	4
		SDTF	单/双行线	单/双
		WIDTH	宽度	12
		TYPE	类型	高架
		PERIOD	通行月份	4-11/6-9
		FEAID	数据库标识	45322
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	LFCL (线)	GB	国标分类码	450307
		NAME	名称	南京长江大桥
		TYPE	类型	铁索/溜索/绳/缆/藤
		WEIGHT	载重量	8
		BRGLEV	桥梁层数	2
		FEAID	数据库标识	7675634
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	LFCP (点)	GB	国标分类码	410301
		RN	车站编号	0003161
		NAME	名称	西安站

表 C.1 (续)

数据类别	数据层	属性项	描述	填写示例
交通	LFCP (点)	TYPE	类型	铁索/溜索/绳/缆/藤
		PERIOD	通行月份	4-11
		WEIGHT	载重量	8
		BRGLEV	桥梁层数	2
		KM	公里数	49
		ANGLE	角度值	60
		FEAID	数据库标识	645898
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
管线	PIPL (线)	GB	国标分类码	530500
		NAME	名称	涩宁兰输气管道
		TYPE	类型	油/气/水
		KV	电压值	110 kV
		FEAID	数据库标识	42341
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	PIPP (点)	GB	国标分类码	510401
		NAME	名称	永清 110 kV 变电站
		FEAID	数据库标识	876863
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
境界与政区	BOUA (面)	PAC	行政区划代码	430105
		NAME	名称	宝安县
		FEAID	数据库标识	87967
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	BOUL (线)	GB	国标分类码	610200
		FEAID	数据库标识	524778
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012

表 C.1 (续)

数据类别	数据层	属性项	描述	填写示例
境界与政区	BOUP (点)	GB	国标分类码	620300
		BNO	界碑号	5253041_01Q1
		FEAID	数据库标识	32904
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	BRGA (面)	GB	国标分类码	670101
		NAME	名称	神农架自然保护区
		FEAID	数据库标识	8763432
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	BRGL (线)	GB	国标分类码	670102
		FEAID	数据库标识	63454
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	BRGP (点)	GB	国标分类码	670101
		NAME	名称	卧龙自然保护区
		FEAID	数据库标识	5453452
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
地貌	TERA (面)	GB	国标分类码	750203
		NAME	名称	天坑
		FEAID	数据库标识	8674564
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	TERL (线)	GB	国标分类码	750501
		ELEV	高程值	610
		FEAID	数据库标识	89563
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012

表 C.1 (续)

数据类别	数据层	属性项	描述	填写示例
地貌	TERP (点)	GB	国标分类码	750101
		NAME	名称	天女峰
		ELEV	高程值	153.7
		ANGLE	角度值	60
		FEAID	数据库标识	143466
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
植被与 土质	VEGA (面)	GB	国标分类码	810400
		TYPE	类型	橡胶/蔗/茶/药/桑/苹/麻 幼/灌/竹/疏/草/半荒草/荒草
		FEAID	数据库标识	8786534
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	VEGL (线)	GB	国标分类码	810510
		FEAID	数据库标识	535234
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
	VEGP (点)	GB	国标分类码	810511
		FEAID	数据库标识	546452
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012
地名	AGNP (点)	CLASS	地名分类码	AK
		NAME	名称	马家营
		PINYIN	汉语拼音	Majiaying
		GNID	地名编码	210611120508
		FEAID	数据库标识	767343
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012

表 C.1 (续)

数据类别	数据层	属性项	描述	填写示例
地名	AANP (点)	CLASS	地名分类码	HB
		NAME	名称	北雁荡山
		PINYIN	汉语拼音	Beiyandang Shan
		FEAID	数据库标识	453677
		DATE	现势性	20110528
		STACOD	更新状态标识	增加/删除/修改
		VERS	版本标识	2012



附录 D
(规范性附录)

1 : 50 000 地形要素数据要素选取与表示要求

D.1 整体性要求

- D.1.1 各地物的表示应反映实地分布特征,要素间关系表示应协调合理,要素表示应齐全。
- D.1.2 所有要素的表示应以地物的实地位置为准,按照要素选取指标进行综合与取舍,不得进行地物的位移。
- D.1.3 不同要素之间共线时,公共部分应严格重合。
- D.1.4 没有数据内容的数据层,不生成空数据层。
- D.1.5 有向点定位于地物的实际位置处,方向以表 D.1 符号方向为 0°顺时针计算,角度值为 0~360。

表 D.1 要素符号

要素名称	要素符号(0°)
泉	
普通房屋	
棚房	
破坏房屋	
地面窑洞	
地下窑洞	
其他用途房屋	
地震灾区临时安置板房	
火车站	
干船坞	
山洞、溶洞	

- D.1.6 有向线按照线状要素中心线或定位线表示,应保持要素符号主体在数字化前进方向的右边。
- D.1.7 单个属性项中如需填写多项内容时,各项内容之间以“/”分隔。例如:高架的电气化铁路的“TYPE”中填写“电/高架”。
- D.1.8 涉及军事设施和国家保密单位等地物的选取表示,应符合 GB/T 12341—2008 附录 G 的规定。
- D.1.9 所有要素应填写“DATE”(现势性),记录地形要素数据的采集或更新时间,以 8 位数字(4 位年份+2 位月份+2 位日期)存储。
- D.1.10 视更新需要,可填写“STACOD”(更新状态标识)、“FEAID”(数据库标识)、“VERS”(版本标识)。

D.2 定位基础

- D.2.1 测量控制点按照选取指标和表示内容应全部表示,不进行取舍。
- D.2.2 内图廓线、坐标网线等数学基础线应采用 2000 国家大地坐标系理论坐标值。

D.3 水系

D.3.1 水系要素的表示应能反映出区域水系的总体特征,以及附属设施的情况,应位置准确,主次分明。

D.3.2 河流、渠道、湖泊、水库、水利附属设施、海洋要素等,作为水系要素数据的主要内容,一般均应表示。河网密集地区的短小河流、渠道、小面积池塘等可酌情舍去,水利附属设施的选取表示应考虑与水系及其他地物的关系。

D.3.3 水系要素的水涯线按常水位表示。

D.3.4 应保持河流、渠道等的连通。水系要素上连接有输水渡槽和输水隧道等水利设施的,按照要素指标表示,存放在水利附属设施数据层。

D.3.5 双线依比例尺表示的河流、运河、沟渠、时令河、干涸河等,以及有单线河或双线河穿越的湖泊、水库、池塘、时令湖、干涸湖等,在双线或多边形中心线上表示水系结构线,与单线河流连接共同构成河流网络。除分类代码属性外,双线依比例尺表示的河流、渠道等上的水系结构线的河流代码、名称属性应与其所在的河流、渠道等相同;水系结构线穿越湖泊、水库等的,其河流代码、名称属性应赋与之相连接的河流、渠道等的属性;如果湖泊、水库等是上下游河流名称的分界时,应赋上游河流属性。

D.3.6 汇入双线河的单线支流与双线河的水系结构线之间加水系结构线并连接,河流代码和名称属性赋单线支流的属性。

D.3.7 辫状河流的河流编码和名称属性按照各辫状支流名称的实际分布情况赋值,并应在主河道上表示水系结构线,能够反映出辫状河流的主要分布特征。

D.3.8 表示名称的河流、湖泊、水库、干河床等都应赋水系名称代码属性。

D.3.9 河流、沟渠的流向按水流方向表示有向线,潮汐流向按海水潮流方向表示有向线;双向流向的沟渠,重复表示两根方向相反的有向线。

D.3.10 湖泊、水库、池塘等水体面积较小,但有方位作用或在特殊地区有重要意义的,不得舍去,按照实际大小依比例尺表示。

D.3.11 废弃水库的水库范围中心表示标注点,废弃水库坝按坝表示,数据存放在水利附属设施数据层。

D.4 居民地及设施

D.4.1 居民地的表示,应总体上反映居民地轮廓、分布特征、连通性以及与其他要素的关系。

D.4.2 行政村及以上等级居民地应全部表示。在居民地稠密地区,可适当舍弃个别小居民地,如自然村、零星房屋等,但位于道路交叉口和两旁、山隘、渡口、制高点、国境线、重要矿产资源地、文物古迹,以及有明显方位作用的房屋等处的居民地均应详细表示。

D.4.3 街区式居民地应反映其外围轮廓和分布特征,街区的轮廓以房屋的范围来确定。街区的外轮廓在能显示其特征的前提下,凸凹部分小于图上 0.5 mm 的一般可综合表示。当街道宽度、铁路宽度大于图上 1 mm 时,以及遇到面状水体时,街区不得合并表示。城镇街区内部可进行较大综合,房屋或楼房间距小于图上 1.5 mm 的可综合表示;街区外围的零散房屋与街区的距离在图上 0.5 mm 以内的可与街区合并,离开街区大于图上 0.5 mm 的零散房屋可视情况适当综合取舍。密集分布,房屋间距小于图上 0.2 mm,长、宽分别大于图上 1.2 mm、1.0 mm 的农村居民地应按街区表示。

D.4.4 散列式居民地要真实反映出房屋的疏密程度,保持居民地分布特征,取舍时要总体衡量,着重选择表示道路和河流两旁,以及有明显方位作用的房屋,并表示出房屋的方向。对于沿道路、河流呈带状分布的散列式居民地,一般应首先选取两端的房屋,中间视其密度情况可进行取舍。街区式居民地外围

的散列式居民地,与街区式居民地之间过渡要自然,取舍要合理。

D.4.5 在人烟稀少地区、湖泊周围及沿海地带,具有明显方位作用的、比较固定和季节性的蒙古包、棚房、破坏房屋等应表示。

D.4.6 在地物密集地区,特别突出的和有方位意义的独立地物应表示,其余的可以舍去;在地物稀少地区,独立地物应重点表示,即使是低矮独立地物,如敖包、经堆等,在实地显得很突出的也应表示。

D.4.7 乡镇级及以上政府驻地用标注点表示。标注点标在办公场所主建筑物上,其点位数据存放在点状居民地的数据层。

D.4.8 工矿、农业、公共服务、宗教等的相关设施以及名胜古迹、科学观测站等有房屋的,房屋按照居民地相应类型表示,并在主要建筑物中心位置表示设施标注点;无房屋的,在范围中心位置用标注点表示。

D.5 交通

D.5.1 交通数据应能正确表示道路的类别、等级、位置,反映道路网的结构特征、通行状况、分布密度以及与其他要素的关系。

D.5.2 铁路、公路以中心线表示,并保持铁路、公路的连通性,附属设施按照中心线表示,存放在相应附属设施数据层。

D.5.3 图上距离小于 0.6 mm 的两条单线铁路可表示成一条复线铁路,位置选择其中图形较平直的一条表示。

D.5.4 道路附属设施的表示应考虑与道路及其他地物的关系,大型的全部表示,小型的依据重要程度选取表示。

D.5.5 火车站在贯通的铁路线中心表示为有向点,方向从站台(候车室)垂直指向铁轨。有房屋的火车站,房屋按照居民地相应类型表示,其他车站设施按照相应类型分别表示。

D.5.6 复线铁路分开走向的,按两条单线铁路表示,赋单线铁路分类代码,其余属性赋复线铁路的属性。

D.5.7 不同等级道路间相交的,应正确表示出道路间的连通关系。如高速公路与低等级道路相交且连通时,道路应在相交处形成节点,并通过匝道、立交桥等表示与其他道路的连通关系;如高速公路与低等级道路相交但不连通时,道路不应打断,保持连续性,并通过桥梁等表示与其他道路的关系。

D.5.8 匝道是指互通式立体交叉上下各层道路(公路、快速路、主次干道)之间供车辆转弯行驶的连接道,应依据道路的连接关系全部表示。

D.5.9 街道的选取与表示应正确反映居民地内部通道的分布特点,分清主次街道以及与其相关的进出居民地的通道情况。主次街道的区分,通过街道的宽度、通行情况,以及城镇经济、文化等方面的繁荣和重要程度确定。一般情况下县级及以上城市内主要的交通要道表示为主干道,其他表示为次要干道和支线;在经济发达地区的大型乡镇、村镇等也可视城区建设规模酌情将交通流量最大的干道表示为主干道,其他的表示为次干道和支线;其他地区的乡镇和农村街区式居民地中,视道路实际情况表示,一般与外部公路相连通的街道以及街区内的主要通道,表示为次干道,其他表示为支线。

D.5.10 一般情况下,当公路穿越街区式居民地的长度大于图上 1 cm 时,穿越路段应按街道表示,其中道路编号(RN)属性赋与其相连公路的道路编号,名称赋街道名称。公路穿越街区长度不足图上 1 cm 时,可不断开直接贯穿。公路沿居民地外围通过时,按公路表示直接通过。公路穿越农村散落分布的小面积街区时,可不断开直接通过。

D.5.11 乡村路及以上等级道路一般应表示,小路、时令路可根据道路网的疏密程度进行适当取舍,一般选取较长远的、贯通的、连接居民地或公路的小路和时令路。

D.5.12 大中城市道路中的高架路段不单独表示,按照城市快速路、主干道或次干道等表示,道路类型属性中加注“高架”。其他地区的高架道路,如果是跨越河流、湖泊、河谷、峡或其他道路的,可增加公路

桥或铁路桥表示;如果高架长度大于实地 2 km,可依据其跨越的情况,道路按照其实际分类表示,并在道路类型属性中加注“高架”。

D.5.13 道路已基本建成,尚未通车的铁路、公路等,按照已建成铁路、公路表示。路基已基本成形的铁路、公路等,能够确定建成时间的,按照已建成铁路、公路表示;建成时间不明确的,按建筑中铁路、公路表示。

D.5.14 无对应管理等级的高速公路,可按专用公路(GB=420500)表示。

D.5.15 互通式桥梁用立交桥表示,不互通的用公路桥或铁路桥等表示。

D.5.16 立交桥、匝道的边线按桥边线依比例尺表示,并以投影原则表示其层次关系,上层保持连续,下层被上层遮盖的部分断开。如果道路为依比例表示道路,桥边线应与道路边线协调合理。匝道还应同时表示中心线。

D.5.17 具有 2 个以上公路路线编号(铁路线路代码)的公路(铁路)路段,其道路编号(代码)按高等级表示并赋属性;等级相同的按较小的表示并赋属性。

D.6 管线

D.6.1 应正确表示高压输电线与变电站的位置逻辑关系,使之与点状表示变电站的要素关系正确。

D.6.2 表示国家、省级、城际间大型或重要的电力线、通信线和油气管线等,经济发达、地物密集的街区内可择要表示。

D.6.3 国省道两侧的光缆应表示,地物稀少地区公路两侧的一般应表示。光缆的表示一般应具有连续性和网状的连接关系。

D.6.4 管线的表示通过转折点直线连接,中间的各种塔架和地标等不表示。

D.6.5 管线密集分布,且多条并行的可择要表示。

D.7 境界与政区

D.7.1 表示县级行政区域和县级及以上等级行政界线,并协调处理境界与周边要素的关系。

D.7.2 表示国家或省级的自然、文化保护区以及开发区、保税区等。

D.7.3 各级行政区域、界线和界桩、界碑应依据最新国界勘界、联检资料和各级行政区划资料和勘界成果表示。国界周边地物、地貌,原则上应按照国界勘界、联检资料表示。

D.7.4 自然、文化保护区和开发区、保税区等有明确界线的,以范围线构面并加注标注点,同时表示区界线;没有明确界线的,在范围中心表示标注点。

D.7.5 飞地按相应的行政界线表示。

D.8 地貌

D.8.1 地貌要素应正确显示各地区的基本地貌类型及形态特征,反映地面切割程度及土质类型和分布规律,同时还要处理好地貌同其他要素的关系。应根据不同地区地貌类型特点,正确表示山脊、山头、谷地、斜坡及鞍部的形态特征。根据区域地形特征,按照平地 10 m 或 5 m、丘陵地 10 m、山地 20 m、高山地 20 m 等高距表示地貌。

D.8.2 自然地貌要素,如岩峰、陡崖、沙漠等,人工地貌,如路堑、垄等表示大型的、重要的、大面积的。

D.8.3 有明显特征和方位作用的地貌要素应准确表示。

D.8.4 除非遇到陡崖、断裂带等地物,等高线应连续不间断。

D.8.5 对于闭合等高线表示的山头、洼地应适当表示高程点。

D.9 植被与土质

D.9.1 植被与土质的表示应反映出地面植被覆盖和土质分布种类、分布范围、轮廓特征、面积对比以及与其他要素的关系。有较大面积植被覆盖和土质覆盖范围都应全部表示；小面积植被和土质可进行适当的综合取舍，避免过于琐碎和杂乱。表示有重要意义的独立树、树丛、行树等。

D.9.2 植被与土质的范围线可进行适当编辑、综合，其弯曲宽度小于图上 0.5 mm~1 mm 时可舍去，但要处理好与相邻面状要素共享边的关系。

D.9.3 种植有水生作物的水塘，在水系数据层应表示水塘范围，并赋水塘相应属性。沼泽地中覆盖有成林、密灌、高草地等植被的，同时在水系层表示沼泽范围、在植被层中表示相应植被范围，并赋沼泽、植被相应属性；沼泽地中覆盖有草地、疏林、稀灌等植被的，只在水系数据层中表示沼泽范围，并赋沼泽相应属性。

D.9.4 有多种类型的植被要素混杂时，按照主要植被类型表示，并表示一种次要植被类型，加注混杂种类属性。

D.9.5 大面积植被、土质等与其内部包含的街区式居民地、面状水系等面状要素不得重复表示，应扣除街区式居民地、面状水系等面状要素；线状、点状地物可叠加表示。

D.9.6 对于公路穿过而分开的植被，当公路的宽度大于图上 1 mm 时，植被可以分开表示。

D.9.7 在植被稀少地区，凡有方位作用的植被都应尽量表示，零星树木选择表示。

D.10 地名

D.10.1 所有要素的地名名称除要素属性项中规定需要表示的外，还都应在地名层中表示。

D.10.2 所有地名应按照附录 E.9 中规定的分类表示，并赋名称、拼音、地名编码等属性。

D.10.3 行政村及以上等级的居民地行政区地名应表示，行政村以下的可根据地名分布密度选取保留。

D.10.4 有实体对应的地名，地名定位点应表示在实体定位点上，如古塔名称、泉名称等；要素实体或范围不能准确定位的地名，地名定位点表示在要素概略中心位置上，如水库名称、海湾名称等；线状地物的地名定位点，应在要素的适当位置处表示，如长度较长，可按图上距离每 15 cm~20 cm 表示 1 个，如河流名称、道路名称等。

D.10.5 乡镇级及以上行政区域的地名一般应表示在政府驻地位置，地名定位点与同级政府位置定位点重合。行政村地名表示在村委会办公场所，地名定位点采集在主建筑物上，地名定位点无独立、固定办公场所的，可采集在所在自然村的几何中心位置。

D.10.6 对于同一居民地有多个等级名称的，应按相应等级分别采集地名定位点。

D.10.7 居民地行政地名与其自然地名不相同的，应分别采集其行政地名和自然地名。

附录 E
(规范性附录)
1 : 50 000 地形要素数据要素内容与选取指标

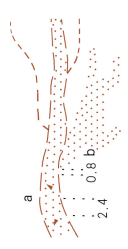
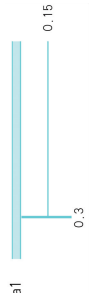
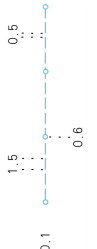
E.1 定位基础

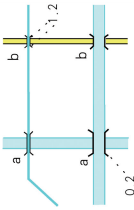
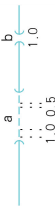
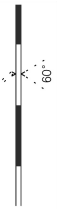
要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
定位基础	100000						
测量控制点	110000						
平面控制点	110100						
大地原点	110101	1.8 	定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	国家等级(一至四等)的三角点和精密导线点应表示
三角点	110102		定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	
高程控制点	110200						
水准原点	110201	1.2 	定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	国家等级(一至四等)水准点应表示
水准点	110202		定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	
卫星定位控制点	110300						
卫星定位连续运行站点	110301	2.0 	定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	利用卫星定位技术测定的 AA 级控制点应表示
卫星定位等级点	110302	1.8 	定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	国家等级控制点(A 级~C 级)应表示
其他测量控制点	110400						
独立天文点	110402	2.4 	定位点	GB、ELEV、TEGR	CPTP	★	国家级天文点应表示
数学基础	120000						
内图廓线	120100		线	GB	CPTL	★	
坐标网线	120200		线	GB	CPTL	★	坐标网线间隔 1 km
北回归线	120401		线	GB	CPTL		

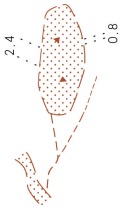
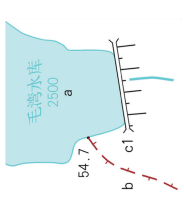
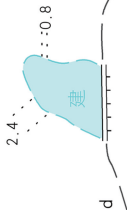
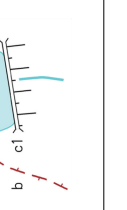


E.2 水系

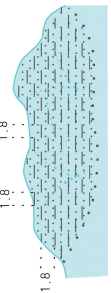
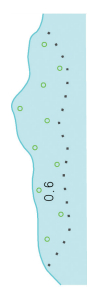
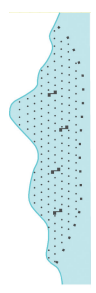
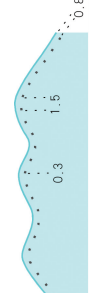
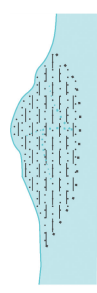
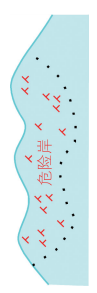
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
水系	200000						
河流	210000						一般均应表示；河网密集地区，图上长度不足 10 mm 的可酌情舍去，但对构成网络系统的河，应根据河渠网平面图形特征进行取舍。密集河渠的间距一般不应小于 3 mm；老年河床河漫滩地带的叉流以及沟渠密集地区，间距不应小于 2 mm。河流宽度大于图上 0.4 mm 的用双线依比例尺表示，小于 0.4 mm 的用单线表示
常年河	210100						
地面河流	210101		范围线构面 有向线	GB、HYDC、NAME	HYDA HYDL	★	单线河从上游至下游用有向线表示；双线河按面表示
地下河段	210102		有向线	GB、HYDC、NAME	HYDL	★	长度大于图上 1 mm，河流走向明确的应表示；图上长度 1 mm 以下的，河流直接贯通。采集方向为上游至下游
地下河段出入口	210103		定位点	GB	HFCEP		地下河段走向不明确的，无法按照地下河段表示的，只表示出入口
消失河段	210104		范围线构面 有向线	GB、HYDC、NAME	HYDA HYDL	★	长度大于图上 2 mm 的应表示；图上长度 2 mm 以下的，河流直接贯通。单线消失河段从上游到下游用有向线采集，双线消失河段用面表示

要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
时令河	210200		范围线构面 有向线	GB、HYDC、NAME、 PERIOD	HYDA HYDL	★	长度大于图上 15 mm 的时令河和干涸河应表示； 作为河源的时令河，当长度不足图上 5 mm 时，以 常年河表示。
干涸河(干河床)	210300						单线河段从上游到下游用有向线采集，双线河段 用面表示
河道干河	210301		范围线构面 有向线	GB、HYDC、NAME	HYDA HYDL		
漫流干河	210302		范围线构面	GB、HYDC、NAME	HYDA		
水系结构线	210400		有向线	GB、HYDC、NAME	HYDL	★	双线河流、运河、渠道及与之相连的湖泊、水库等 的中心线，方向为上游至下游
沟渠	220000						沟渠宽度大于图上 0.4 mm 的用双线依比例尺表 示，小于图上 0.4 mm 的用单线表示
运河	220100		范围线构面	GB、HYDC、NAME	HYDA	★	运河一般依比例尺表示，表示宽度以河岸间的距 离确定
干渠	220200		范围线构面 有向线	GB、HYDC、NAME	HYDA HYDL	★	依据水利资料或外业调绘确定干渠或支渠。干渠 全部表示，宽度大于图上 0.4 mm 的用双线依比例 尺表示。支渠根据河网特征和密度选取表示，长 度达到图上 20 mm 的应表示，密集沟渠的间距一 般不应小于 3 mm。
支渠	220300		有向线	GB、HYDC、NAME	HYDL		单线渠从上游至下游用有向线表示；双线渠按面 表示
坎儿井、地下渠道、 暗渠	220400		有向线	GB、HYDC	HYDL	★	缺水地区的坎儿井均应表示，其他地区适当选取。 采集方向为从上游到下游

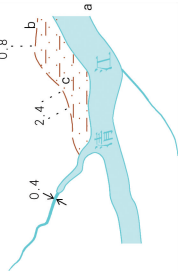
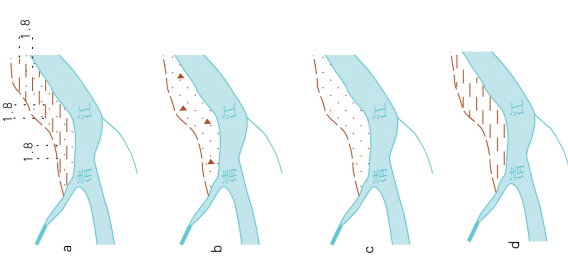
要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
输水渡槽	220600		中心线 定位点	GB、NAME	HFCL HFCLP	★	干渠上的应全部表示；支渠上跨越公路、铁路、河渠的应表示，跨越其他要素的图上长度大于5 mm 的应表示，具有明显方位作用的也应表示。有重要意义的应采集名称属性。依比例尺的采集中心线表示；不依比例尺的按点表示
	220700		中心线 定位点	GB、NAME	HFCL HFCLP		干渠上的应全部表示；支渠上的应选取表示。有重要意义的应采集名称属性。依比例尺的用中心线表示；不依比例尺的用点表示
倒虹吸	220800		中心线	GB、NAME	HFCL		干渠上的应全部表示；支渠上的应选取表示。有重要意义的应采集名称属性
涵洞	220900		定位点	GB、NAME	HFCLP		铁路、等级公路上的择要表示，优先选取有机耕路及以上等级道路、河渠、干涸床、干沟等通过的涵洞。有重要意义的应采集名称属性
干沟	221000		范围线 轮廓面 中心线	GB、NAME	HYDA HYDL		深度大于2 m 且长度大图上大于15 mm 的应表示，有方位意义的旧战壕也用此要素类表示。有重要意义的应采集名称属性。双线的用面表示；单线的按中心线采集
湖泊	230000						面积大于图上2 mm ² 的湖泊、水库、池塘应表示；小于图上2 mm ² 但有方位作用的、国界附近的、作为河源的小湖及缺水地区的淡水湖和在工业和医疗上具有重要意义的矿泉湖等应表示；湖泊密集地区可适当取舍，池塘间只有田埂相隔可适当综合，不论综合或取舍，都要注意保持其特征和其他地貌的位置关系。
常年湖、塘	230100						容量一千万立方米以上的水库和重要的小型水库应采集库容属性，单位为万立方米
湖泊	230101		范围线 轮廓面	GB、HYDC、NAME、WQL	HYDA	★	
池塘	230102		范围线 轮廓面	GB、NAME、WQL	HYDA		
时令湖	230200		范围线 轮廓面	GB、HYDC、NAME、WQL、PERIOD	HYDA	★	

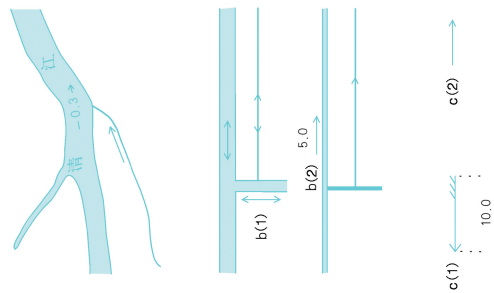
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重 要 性	选取指标及说明
干涸湖、干涸水库、干涸池塘	230300		范围线构面	GB、HYDC、NAME	HYDA		
水库	240000						
库区	240100						
水库	240101		范围线构面	GB、HYDC、NAME、VOL	HYDA	★	面积大于图上 2 mm ² 的湖泊、水库、池塘应表示；小于图上 2 mm ² 但有方位作用的、国界附近的、作为河源的小湖及缺水地区的淡水湖和在工业和医疗上具有重要意义、矿泉湖等应表示；池塘密集地区可适当取舍，池塘间只有田埂相隔可适当综合，不论综合或取舍，都要注意保持其特征和与其他地物地貌的位置关系。
建筑中水库	240102		范围线构面	GB、HYDC、NAME、VOL	HYDA		容量一千万立方米以上的水库和重要的小型水库应采集库容属性，单位为万立方米
废弃的水库	240103	2.0 1.0 	标注点	GB、NAME	HFCD		
溢洪道	240200		范围线构面 中心线	GB、NAME	HYDA HYDL		择要表示大中型水库的溢洪道。溢洪道宽度大于图上 0.4 mm 的用双线依比例尺表示，小于 0.4 mm 的用单线表示。双线的用面表示；单线的按中心线采集
海洋要素	250000						

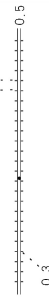
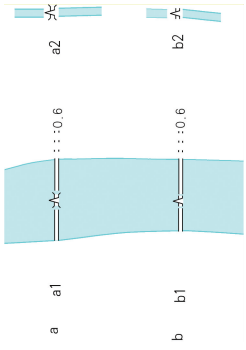
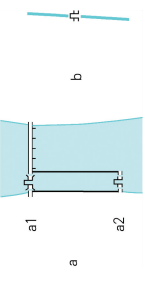
要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
海域	250100		范围线构面	GB	HYDA	★	
海岸线	250200		范围线构面	PAC、NAME	BOUA		
干出线	250300		线	GB	HYDL BOUL	★	
干出滩、滩涂	250400			GB	HFCL		
沙滩	250401		范围线构面	GB	HFCA		面积大于图上 4 mm² 的应表示；面积小于图上 4 mm² 的干出滩可适当合并到相距图上 2 mm 以内的较大滩地中，类型可不区分；孤立的小于图上 4 mm² 的滩地可根据情况选取表示；成片分布的小面积滩地可进行取舍。宽度窄于图上 1 mm 的干出滩，用狭窄干出滩表示
沙砾滩、砾石滩	250402		范围线构面	GB	HFCA		
岩石滩	250403		范围线构面	GB	HFCA		
珊瑚滩	250404		范围线构面	GB	HFCA		
淤泥滩	250405		范围线构面	GB	HFCA		

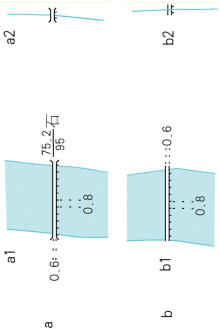
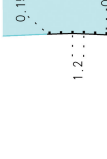
要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
 沙泥滩	250406		范围线构面	GB	HFCA		面积大于图上 4 mm ² 的应表示；面积小于图上 4 mm ² 的干出滩可适当合并到相距图上 2 mm 以内的较大滩地中，类型可不区分；孤立的小于图上 4 mm ² 的滩地可根据情况选取表示；成片分布的小面积滩地可进行取舍。宽度窄于图上 1 mm 的干出滩，用狭窄干出滩表示
	250407		范围线构面	GB	HFCA		
	250408		范围线构面	GB	HFCA		
狭窄干出滩	250409		线	GB	HFCL		
干出滩中河道	250410		范围线构面 中心线	GB	HFCA HFCL		密集时可取舍表示。宽度不足图上 0.4 mm 的河道和潮水沟可改为单线表示，并注意与相连接的以单、双线表示的河流协调一致
	250411		中心线	GB	HFCL		
危险区	250500						
危险岸区	250501		范围线构面	GB	HFCA		面积大于图上 25 mm ² 的危险区应表示

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
危险海区	250502		范围线构面	GB	HFCA		面积大于图上 25 mm ² 的危险区应表示
礁石	250600						
明礁	250601		定位点	GB、TYPE	HFCA	★	海域内明礁、暗礁、干出礁均应表示；通航的河流湖泊中一般只表示有方位及障碍作用的明礁和对航行安全有危害的暗礁和干出礁；密集时可适当取舍。大于图上 1 mm ² 的明礁作为岛屿表示。类型属性标注礁石为岩石或珊瑚礁。依比例尺的用面表示；不依比例尺的按点表示
暗礁	250602		范围线构面 定位点	GB、TYPE	HFCA HFCA	★	
干出礁	250603		范围线构面 定位点	GB、TYPE	HFCA HFCA	★	
海岛	250700		范围线构面	GB	HYDA	★	沿海地带的岛屿应全部准确表示。 海岛范围应同时在境界层表示，PAC 属性赋相应行政区划代码
其他水系要素	260000						
水系交汇处	260100		线	GB	BOUL		不同属性的面状水体的分割线。只存储表示参与境界构面的水系交汇处
河、湖岛	260200		范围线构面	GB	HYDA	★	面积大于图上 0.5 mm ² 的岛屿、沙洲应表示；孤立、著名或位于国界两侧的小岛不应舍去。
沙洲	260300		范围线构面	GB	HFCA		河湖岛屿(沙洲)密集不能逐个表示时，可在保持其外缘轮廓和密度对比的基础上进行取舍，但不能合并

要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
高水界	260400		线	GB	HFCL		与水涯线间的距离大于图上 2 mm 时应表示。实地界线不明显的高水界不表示,水库不表示高水界
岸滩	260500		范围线构面	GB、TYPE	HFCA		高水界与水涯线间的距离大于图上 2 mm 时,应表示岸滩。 类型属性表示沙、泥、石、沙砾等
水中滩	260600		范围线构面	GB、TYPE	HFCA	★	面积大于图上 4 mm ² 的水中滩(浅滩)应表示,小于此面积或宽度窄于图上 2 mm 的可舍去;密集时间隔小于图上 2 mm 的可适当合并表示。 类型属性表示沙、泥、石、沙砾等
泉	260700		有向点	GB、NAME、TYPE、ANGLE	HYDP	★	缺水地区的泉均应表示,其他地区适当选取
水井	260800		定位点	GB、NAME、TYPE	HYDP	★	居民地外有方位作用的水井和缺水地区的水井一般都应表示

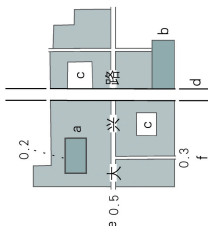
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
水井房	260801		定位点	GB、NAME、TYPE	HYDP		为水井、机井提供遮盖、运行维护的专用房屋。一般均应表示
地热井	260900		定位点	GB、NAME、TYPE	HYDP		地热井为有大量天然水蒸气或水温 60℃ 以上的水井。一般均应表示
贮水池、水管	261000		范围线构面 定位点	GB、NAME、TYPE	HYDA HYDP		缺水地区的均应表示,居民地内的不表示,其他地区适当选取。 依比例尺的用面表示;不依比例尺的按点表示
瀑布、跌水	261100		有向线 定位点	GB、NAME	HFCL HFCLP	★	双线河流中及主要单线河流中均应表示,其他河段内可以取舍。 依比例尺的用有向线表示,不依比例尺的按点表示
沼泽	261200		范围线构面	GB	HYDA	★	面积大于图上 400 mm² 的应表示;沿河谷分布,面积大于图上 100 mm² 的狭长沼泽应表示。不区分是否通行
流向	261300		有向线	GB	HFCL		有固定流向的江、河、运河和较大的沟渠表示流向

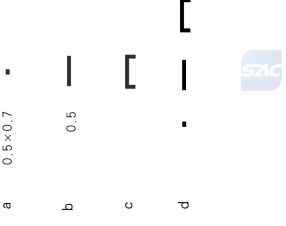
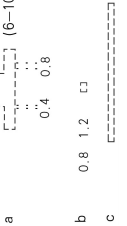
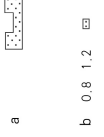
要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
水利及附属设施	270000						
堤	270100						
干堤	270101		中心线	GB、NAME	HFCL	★	依据水利部门资料,对有重要防洪和防潮作用的堤全部表示;其他情况下长度大于图上 5 mm、比高 1.5 m 以上的土堤、石堤应表示,顶宽度在大于图上 0.3 mm 的或堤高大于 5 m 的用于堤表示;堤高不足 1.5 m,但有方位作用的,也可按一般堤表示。有坝顶高程资料的,需要增加高程点。有重要意义的表示名称
一般堤	270102		中心线	GB、NAME	HFCL	★	
闸	270200						
水闸	270201		有向线 定位点	GB、NAME	HFCL HFCLP	★	位于双线水系上的应表示,单线水系上与机耕路及以上等级道路连接的一般应表示,其他的择要表示。 有重要意义的表示名称
船闸	270202		范围线 定位点	GB、NAME	HFCA HFCLP		
扬水站、抽水站	270300		定位点	GB	HFCLP		有固定设施的、与渠道相关的应表示,其他根据测区情况确定

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
滚水坝	 270500		有向线 定位点	GB、NAME	HFCL HFCLP	★	
拦水坝	270600		有向线 定位点	GB、NAME	HFCL HFCLP	★	位于主要河流上的均应表示,其他河流上的择要表示。 依比例尺的用有向线表示,不依比例尺的按点表示
制水坝	270700		中心线	GB	HFCL	★	制水坝指防护河岸的护岸式堤坝,双线河上,长度大于图上 2 mm 的应表示
加固岸	270800						
有防洪墙的加固岸	270801		有向线	GB	HFCL		长度大于图上 5 mm 的应表示;单线表示的河流和图上窄于图上 0.7 mm 的双线河流内的加固岸不表示
无防洪墙的加固岸	270802		有向线	GB	HFCL		

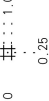
E.3 居民地及设施

32

要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
居民地	310000						
街区	310200		范围线构面	GB	RESA	★	街区为房屋毗连成片,按街道(通道)分割形式排列的房屋建筑区,街区的表示应总体上反映居民地轮廓和分布特征。街区的轮廓以房屋的范围来确定。面积大于图上 1.5 mm ² (或长度应大于图上 1.2 mm、宽度大于图上 1.0 mm) 的应表示;当街道宽度、铁路宽度大于图上 1 mm 时,以及遇到面状水体时,街区不得合并表示。其凸凹部分一般在小于图上 0.5 mm~1 mm 时,根据居民地规模和轮廓特征可综合表示。街区内的空地应予表示。街区外围的零散房屋与街区的距离在图上 0.5 mm 以内的可与街区合并,离开街区大于图上 0.5 mm 的零散房屋可视情况适当综合取舍。密集分布,房屋间距小于图上 0.2 mm,长、宽分别大于图上 1.2 mm、1.0 mm 的农村居民地应按街区表示
高层建筑区	310500		范围线构面	GB	RESA		城市中 10 层以上高层建筑物比例达到 60%,且面积大于图上 100 mm ² 的按高层建筑区表示
空地	311200		范围线构面	GB	RESA		街区内的空地、施工区,按照城市规模和街区特征,面积大于图上 2 mm ² ~8 mm ² 应予表示;街区外空地、施工区,面积大于图上 8 mm ² 应予表示。施工区内已成型的道路按相应道路类别采集

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重 要 性	选取指标及说明
单幢房屋、 普通房屋	310300		轮廓线构面 中心线	GB	RESA RESL		表示街区式居民地外围或散列式的居民地,应反映出居民地的分布特征。 长、宽分别小于图上 0.7 mm、0.5 mm 的房屋用不依比例尺的房屋表示;凡长大于图上 0.7 m、宽在图上 0.5 mm 以内的单幢房屋,或三、五幢房屋排成一行,宽度小于图上 0.5 mm,各幢间隔小于图上 0.2 mm 时,用半依比例尺房屋表示;长、宽分别大于图上 0.7 mm、0.5 mm 的单栋房屋用依比例尺房屋表示
			有向点	GB,ANGLE	RESP		
棚 房	310600		轮廓线构面 中心线	GB	RESA RESL		依比例尺表示的棚房,一般应表示。不依比例尺的棚房仅在地物较少地区并具有方位作用时才表示。 依比例尺的用面表示;不依比例尺的按有向点表示
			有向点	GB,ANGLE	RESP		
破坏房屋	310700		轮廓线构面	GB	RESA		主要表示街区周围及单独存在的。只表示有方位作用的并视面积大小分别用依比例尺或不依比例尺的符号按真方向表示。 依比例尺的用面表示;不依比例尺的按有向点表示
			有向点	GB,ANGLE	RESP		
其他房屋	311000						
地面窑洞	311001		范围线构面 有向线	GB	RESA RESL		毗连成排,长度大于图上 2 mm 的用有向线表示;在坡壁上呈多层分布,排间距小于图上 0.2 mm 的窑洞式居民区用面表示;散列分布的窑洞,在其分布范围内择要表示;无方位意义的零散窑洞或废弃窑洞一般不表示
			有向点	GB,ANGLE	RESP		
地下窑洞	311002		有向点	GB,ANGLE	RESP		

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重 要 性	选取指标及说明
蒙古包、放牧点	311003		范围线构面 定位点	GB	RESA RESP		具有一定的方位作用,固定的蒙古包应表示。西部牧区的不依比例牲口棚按放牧点表示。依比例尺的用面表示;不依比例尺的按点表示
晾房	311004		范围线构面 中心线 定位点	GB	RESA RESL RESP		西部晾晒葡萄和水果的专用房屋。一般应表示
其他用途房屋	311005		范围线构面 中心线 有向点	GB GB,ANGLE	RESA RESL RESP		包括各种用途房以及西部特有的避风房和其他用途房屋。一般应表示
地震灾区临时安置 板房	311006		范围线构面 中心线 有向点	GB GB,ANGLE	RESA RESL RESP		有重要意义的应表示
碉楼	311008		轮廓线构面 定位点	GB	RESA RESP		指我国乡土建筑中集防卫、警戒、居住等功能于一体的形似碉堡的建筑。面积大于图上 2 mm ² 的碉楼以轮廓线构面表示;面积小于图上 2 mm ² 的以定位点表示
政府位置	311100						
省级政府	311102		定位点	GB	RESP	★	表示各级政府驻地位置。全部表示
地级政府	311103		定位点	GB	RESP		
县级政府	311104		定位点	GB	RESP		
乡级政府	311105		定位点	GB	RESP	★	

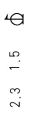
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
工矿及其设施	320000						
工矿企业	320100						
发电厂(站)	320101	1.8 	定位点	GB,TYPE	RFCP	★	
水厂	320102	2.3 	标注点	GB	RFCP	★	
污水处理厂	320103		标注点	GB	RFCP		
矿井	320200	1.4 	定位点	GB,TYPE	RFCP		
露天采掘场	320300		范围线构面	GB,TYPE	RFCA		
乱掘地	320400		范围线构面	GB,TYPE	RFCA		
管道井(油、气)	320500	2.2 0.9 	定位点	GB,TYPE	RFCP		
盐井	320600	2.0 	定位点	GB	RFCP		
废弃矿井	320700		定位点	GB,TYPE	RFCP		
海上平台	320800	a  b  c 	轮廓线构面 定位点	GB,TYPE	RFCA RFCP		
地质勘探设施	320900						
探槽	320902		中心线	GB	RFCL		
液、气贮存设备	321000	1.4 	标注点	GB,TYPE	RFCP		
工业塔形、塔类建筑	321100						
散热塔	321101		定位点	GB	RFCP		
蒸馏塔	321102	2.2 0.9 	定位点	GB	RFCP		
瞭望塔	321103		定位点	GB	RFCP		

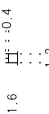
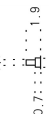
街区式居民地以外的一般均应表示;街区式居民地内部的表示高大突出、有一定方位作用或有历史、文化和经济意义的;对于密集分布的可作适当取舍,应反映出分布范围和特征。
面积大于图上 2 mm² 的盐田应表示

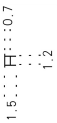
要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
水塔	321104		定位点	GB	RFCP		街区式居民地以外的一般均应表示；街区式居民地内部的表示高大突出、有一定方位作用或有历史、文化和经济意义的；对于密集分布的可作适当取舍，应反映出分布范围和特征。 面积大于图上 2 mm ² 的盐田应表示
水塔烟囱	321105		定位点	GB	RFCP		
烟囱	321106		定位点	GB	RFCP		
放空火炬	321108		定位点	GB	RFCP		
盐田、盐场	321200		范围线构面 定位点	GB	RFCA RFCP	★	面积大于图上 8 mm ² 的应表示
窑	321300		定位点	GB、TYPE	RFCP		
露天设备	321400		范围线构面 定位点	GB、TYPE	RFCA RFCP		
露天货场(栈)、选矿场、材料堆放场	321600		范围线构面	GB	RFCA		
农业及其设施	330000						
饲养场	330200		范围线构面	GB	RFCA		居民地以外面积大于图上 1.5 mm ² 的应表示
水产养殖场	330300		范围线构面	GB	RFCA		固定的、成片分布的，面积大于图上 16 mm ² 的应表示
温室、大棚	330400		轮廓线构面	GB	RFCA		

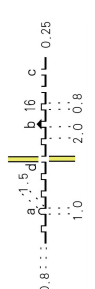
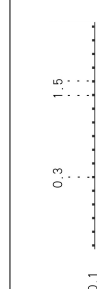
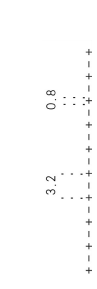
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
粮 仓(库)	330500		范围线构面 定位点	GB	RFCA RFCP	★	表示固定的储备粮食的建筑物
附属设施	330600						
水磨房、水车	330601		定位点	GB	RFCP		大型的,有重要意义的应表示。 大型的打谷场作为空地表示
风磨房、风车	330602		定位点	GB	RFCP		
贮草场	330604		范围线构面 定位点	GB	RFCA RFCP		
药浴池	330605		定位点	GB	RFCP		
公共服务及设施	340000						
口岸	340802		标注点	GB、NAME	RFCP	★	供人员、货物出入国境的港口、机场、车站、通道等。一般应表示
文教卫生	340100						
学 校	340101		标注点	GB、NAME、TYPE	RFCP	★	居民地外的一般应表示;居民地内的大型的大学和中学应表示
医院	340102		标注点	GB、NAME	RFCP	★	居民地外的一般应表示;居民地内的大型的大型的应表示
专用供氧点	340801		标注点	GB、NAME	RFCP		高原上提供氧气的固定场所。一般应表示
馆(科技馆、博物馆、展览馆等)	340103		标注点	GB、NAME	RFCP		除体育馆外的大型馆所应表示



要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
休闲娱乐、景区	340300						
游乐场	340301		标注点	GB、NAME	RFCP		大型的应表示
公园	340302		标注点	GB、NAME	RFCP		大型的、重要的应表示
陵园	340303		标注点	GB、NAME	RFCP		著名的应表示
动物园	340304		标注点	GB、NAME	RFCP		
植物园	340305		标注点	GB、NAME	RFCP		
体育	340400						
露天体育场	340401		范围线构面 标注点	GB、NAME	RFCA RFCP		大型的公共体育场应表示,标注名称。 依比例尺的用地表示;不依比例尺的按点表示
高尔夫球场	340402		范围线构面 标注点	GB、NAME	RFCA RFCP		大型的、重要的应表示,标注名称。 依比例尺的用地表示;不依比例尺的按点表示
体育馆	340403		标注点	GB、NAME	RFCP		大型的公共体育馆应表示,标注名称
游泳场、池	340404		标注点	GB、NAME	RFCP		
跳伞塔	340405		定位点	GB、NAME	RFCP		大型的应表示
公共传媒与通信	340500						
电视发射塔	340504		定位点	GB、NAME	RFCP		
移动通信塔	340505		定位点	GB、NAME	RFCP		居民地外的固定的有方位意义的大型的铁塔应表示;居民地内的一般不表示
微波塔	340506		定位点	GB、NAME	RFCP		

要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
环卫设施	340600						
垃圾台(场)	340602		范围线构面	GB、NAME	RFCA		大型的应表示
殡葬设施	340700						
公墓	340701		范围线构面	GB、NAME	RFCA		面积大于图上 4 mm ² 的应表示
坟地	340702		范围线构面	GB	RFCA		
独立坟	340703		定位点	GB、NAME	RFCP		有历史意义的应表示
殡葬场所	340704		标注点	GB、NAME	RFCP		一般应表示。场所内的建筑物作为街区或房屋表示,在其主要建筑物中心加标注点,如无主要建筑物,在范围中心加标注点
名胜古迹	350000						
古迹、遗址	350100		定位点	GB、NAME	RFCP		
烽火台	350101		定位点	GB、NAME	RFCP		
旧碉堡、旧地堡	350102		定位点	GB、NAME	RFCP		
地震纪念遗址	350103		范围线构面 标注点	GB、NAME	RFCA RFCP		高大、有纪念意义或有方位意义的应表示。 有建筑物的,建筑物作为街区或房屋表示
碑、像、坊、楼、亭	350200						
纪念碑、柱、墩	350201		定位点	GB、NAME	RFCP		
北回归线标志塔	350202		定位点	GB、NAME	RFCP		

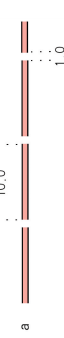
要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
牌楼、牌坊、彩门	350203		定位点	GB、NAME	RFCP		高大、有纪念意义或有方位意义的应表示。 有建筑物的,建筑物作为街区或房屋表示
钟鼓楼、城楼、古关塞	350204		定位点	GB、NAME	RFCP		
亭	350205		定位点	GB、NAME	RFCP		
文物碑石	350206		定位点	GB、NAME	RFCP		
塑像	350208		定位点	GB、NAME	RFCP		
宗教设施	360000						
庙宇	360100		标注点	GB、NAME	RFCP		高大、有纪念意义或有方位意义的应表示。 有建筑物的,建筑物作为街区或房屋表示
清真寺	360200		标注点	GB、NAME	RFCP		
教堂	360300		标注点	GB、NAME	RFCP		
宝塔、经塔	360400		定位点	GB、NAME	RFCP		
敖包、经堆	360500		定位点	GB、NAME	RFCP		
晒佛台	360600		定位点	GB、NAME	RFCP		藏传佛教宗教活动时展示佛像的专用场所。一般应表示
科学观测站	370000						
科学观测台(站)	370100						
气象站	370101		标注点	GB、NAME	RFCP		地表有固定点位,且有监测设施的应表示
水文站	370102		标注点	GB、NAME	RFCP		
地震台	370103		标注点	GB、NAME	RFCP		
天文台	370104		标注点	GB、NAME	RFCP		
环保监测站	370105		标注点	GB、NAME	RFCP		

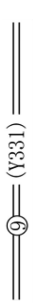
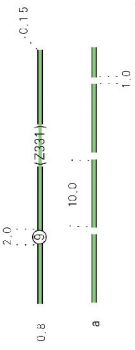
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明	
卫星地面站	370200	2.2 	标注点	GB、NAME	RFCLP		固定的应表示	
科学试验站	370300	2.0 	标注点	GB、NAME	RFCLP			
其他建筑物及设施								
城墙、长城	380100							
砖石城墙(完好)	380101		有向线	GB、NAME	RFCL	★	砖石城墙一般均应表示	
砖石城墙(破坏)	380102			有向线	GB、NAME	RFCL		
垣栅	380200							
围墙	380201		有向线	GB	RFCL		居民地外的土城墙、围墙或高 2 m 以上的土墙、土围、累石围应表示；围墙长度小于图上 20 mm 时不表示；居民地内的一般不表示	
栅栏	380202		中心线	GB	RFCL		居民地外的高 1.5 m 以上的，长度大于图上 20 mm 时应表示；高度不足 1.5 m，但确有方位作用的也应表示。居民地内的一般不表示	
篱笆	380203			中心线	GB	RFCL		
铁丝网、电网	380205			中心线	GB	RFCL		

E.4 交通

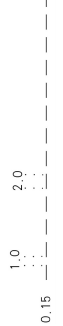
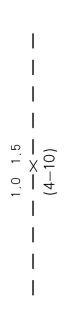
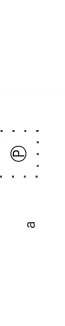
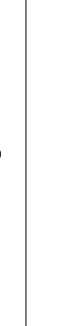
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
交通	400000						
铁路	410000						

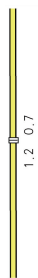
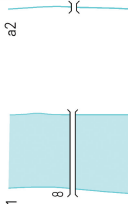
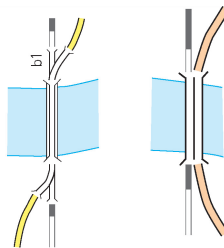
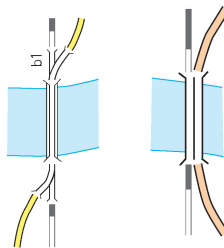
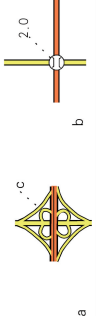
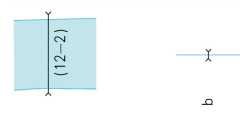
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
标准轨铁路	410100						
单线标准轨	410101		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRRL	★	
复线标准轨	410102		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRRL	★	
建设中铁路	410103		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRRL		
窄轨铁路	410200						
单线窄轨	410201		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRRL		
复线窄轨	410202		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRRL	★	
车站及附属设施	410300						
火车站	410301		有向点	GB、RN、NAME、 ANGLE	LFCP	★	
天桥	410308		中心线	GB	LFCL		均应表示。火车站房屋按照街区或房屋表示,火车站贯穿的主要铁轨上用有向点表示,方向从站台垂直指向铁轨
站线	410305		线	GB	LFCL		
观景台	410309		定位点	GB	LFCP	★	青藏铁路沿途设置的有观景区域的站台。全部表示。定位点采集在观景台中心位置
乘降所	410310		定位点	GB	LFCP		

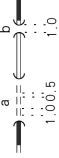
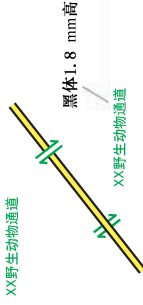
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素 分层	重 要 性	选取指标及说明	
城际公路								
国道	420100							
建成	420101		中心线	GB,RN,NAME、 RTEG,MATRL、 SDTF,WIDTH、 LANE,TYPE	LRDL	★	一般都应表示	
建筑中	420102		中心线	GB,RN,NAME、 RTEG,MATRL、 SDTF,WIDTH、 LANE,TYPE	LRDL			
省道	420200							
建成	420201		中心线	GB,RN,NAME、 RTEG,MATRL、 SDTF,WIDTH、 LANE,TYPE	LRDL	★		
建筑中	420202		中心线	GB,RN,NAME、 RTEG,MATRL、 SDTF,WIDTH、 LANE,TYPE	LRDL			
县道	420300							
建成	420301		中心线	GB,RN,NAME、 RTEG,MATRL、 SDTF,WIDTH、 LANE,TYPE	LRDL	★		

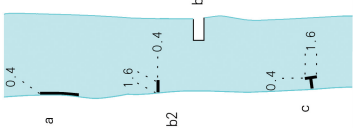
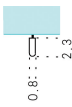
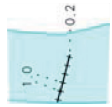
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
建筑中	420302		中心线	GB, RN, NAME, RTEG, MATRL, SDTF, WIDTH, LANE, TYPE	LRDL		
乡道	420400		中心线	GB, RN, NAME, RTEG, MATRL, SDTF, WIDTH, LANE, TYPE	LRDL	★	一般都应表示
专用公路	420500		中心线	GB, RN, NAME, RTEG, MATRL, SDTF, WIDTH, LANE, TYPE	LRDL	★	
匝道	420600		中心线	GB	LFCL		
其他公路	420800		中心线	GB, RN, NAME, RTEG, MATRL, SDTF, WIDTH, LANE, TYPE	LRDL	★	
城市道路	430000						
轨道交通	430100						

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素 分 层	重 要 性	选取指标及说明
地铁	430101		中心线	GB、NAME	LRRL	★	一般都应表示
轻轨、磁悬浮	430102		中心线	GB、NAME、TYPE	LRRL		
快速路	430200		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRDL		快速路应为城市中大量、长距离、快速交通服务。快速路对向车道之间应设中间分车带，其进出口应采用全控制或部分控制
街道	430500						
主干道	430501		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRDL	★	一般情况下县级及以上城市和大型乡镇、大型村镇内主要的交通要道表示为主干道，其他表示为次要干道和支线；其他乡镇和街区式表示农村居民地中，视道路实际情况，一般与外部公路相连通的街道以及街区内的主要通道表示为次干道，其他视情况表示为支线。 主干道全部表示，次干道和支线根据城市特点选取表示；街道选取应注意保持街道图形的结构特征（如矩形、梯形、不规则形），并正确显示街区内部的通行情况。 城市主干道和有重要意义的次干道和支线等应表示名称。 城市中的高架路段不单独表示，按照城市主干道或次干道表示，加注高架类型属性
次干道	430502		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRDL		
支线	430503		中心线	GB、RN、NAME、TYPE	LRDL		
内部道路	430600		中心线	GB、NAME	LRDL		
乡村道路	440000						
机耕路(大路)	440100	0.2 —————	中心线	GB	LRDL	★	机耕路一般应表示，密集时可进行取舍

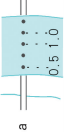
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
乡村路	440200		中心线	GB	LRDL		乡村路根据道路网的密集程度取舍表示
小路	440300		中心线	GB	LRDL		小路应视具体情况取舍,人烟稀少或交通欠发达地区的应表示
时令路	440400		中心线	GB、PERIOD	LRDL		人烟稀少地区的或通达重要地点的一般表示
山隘	440500		定位点	GB、NAME、PERIOD	LFCP		
栈道	440600		中心线	GB、NAME	LRDL		
道路构造物及附属设施	450000						
服务设施	450100						
地铁站	450101		定位点	GB、NAME	LFCP	★	全部表示
轻轨站	450102		定位点	GB、NAME	LFCP		
长途汽车站	450103		定位点	GB、NAME	LFCP	★	县级以上居民地内的汽车客运站总站应表示,一个居民地内有较多时可取舍
加油(气)站	450104		定位点	GB	LFCP	★	街区外的大型和重要的应表示;街区内的一般不表示
停车场、服务区	450105		定位点	GB、NAME	LFCP	★	居民地外公路上的大型停车场及高速公路上的服务区应表示,范围大的按空地表示

要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
收费站	450106		定位点	GB、NAME	LFCL LFCLP	★	
车行桥	450300						
铁路桥	450305		中心线 定位点	GB、NAME、BRGLEV	LFCL LFCLP	★	跨越双线河、渠道的和铁路、公路上长度大于图上0.8 mm 的桥梁都应表示,其他桥梁依据与道路的连接情况选择要表示。
公路桥	450306		中心线 定位点	GB、NAME、WEIGHT、 BRGLEV	LFCL LFCLP		
铁路公路两用桥	450307		中心线 定位点	GB、NAME、WEIGHT、 BRGLEV	LFCL LFCLP		桥梁采集中心线,不依比例尺的采集定位点
立交桥	450308		线 定位点	GB、NAME	LFCL LFCLP	★	多层互通式桥梁为立交桥。依比例尺立交桥的采集立交桥边线,不依比例尺的采集定位点
人行桥	450500		中心线 定位点	GB、NAME、TYPE	LFCL LFCLP	★	与道路连接的,双线河上或有重要意义的人行桥应采集;主要道路上的过街天桥按人行桥表示。依比例尺的采集中心线;不依比例尺的采集定位点

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重 要 性	选取指标及说明
隧道	450600						
火车隧道	450601		中心线 定位点	GB、NAME	LFCL LFCP	★	长度大于图上 1 mm 的隧道、明洞应表示,短于 1 mm 的可适当选取。 依比例尺的采集中心线;不依比例尺的采集定位点
汽车隧道	450602		中心线 定位点	GB、NAME	LFCL LFCP		
明洞	450700						
火车明洞	450701		中心线 定位点	GB、NAME	LFCL LFCP		
汽车明洞	450702		中心线 定位点	GB、NAME	LFCL LFCP		
公路标志	451000						
中国公路零公里标志	451001		定位点	GB	LFCP	★	
路标	451002		定位点	GB	LFCP		地物稀少地区,有方位作用的应表示
里程碑	451003		定位点	GB、KM	LFCP		公路上的里程碑一般不表示,地物稀少地区选择表示
野生动物通道	451100		定位点	GB、NAME	LFCP		为保证野生动物的正常生活和迁徙繁殖,专门修建的野生动物通道,通过桥梁、涵洞或直接穿越公路和铁路。一般应表示。数据中除桥梁、涵洞、道路需依照规定表示外,在穿越的道路上采集定位点表示通道

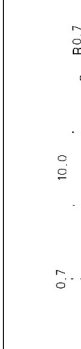
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
防风墙	451300		中心线	GB	LFCL		为保障道路运输而修建的防风防沙设施。可依照情况选取表示其分布状况
水运设施	460000						
船码头	460100						
水运客运站	460101	2.9 ①	定位点	GB、NAME	LFCL		
固定顺岸码头	460102		中心线	GB	LFCL	★	一般应表示
固定坝头码头	460103		线 中心线	GB	LFCL		
栈桥式码头	460104		中心线	GB	LFCL		
浮码头	460105		中心线	GB	LFCL		
干船坞	460106		有向点	GB、ANGLE	LFCL		
防波堤	460200		中心线	GB	LFCL	★	防波堤指防护港口、海湾的护岸式堤坝，一般应表示
停泊场	460300	2.6 2.4 	定位点	GB	LFCL		一般应表示
助航标志	460400						
灯塔	460401	②	定位点	GB、NAME	LFCL	★	应全部表示

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
灯桩	460402		定位点	GB	LFCP		择要表示
灯船	460403		定位点	GB	LFCP		
浮标	460404		定位点	GB	LFCP		
岸标、立标	460405		定位点	GB	LFCP		
信号杆	460406		定位点	GB	LFCP		
空运设施	480000						
机场	480100		标注点	GB、NAME	LFCP	★	全部表示。 仅民用机场赋名称
其他交通设施	490000						
简易轨道	490200		中心线	GB	LFCL		工矿区内的应表示
架空索道	490300		中心线	GB	LFCL		固定的,长度大于图上 10 mm 的应表示
渡口	490500						
火车渡	490501		中心线	GB、NAME	LFCL	★	与道路相连接的应表示,其他的可舍去
汽车渡	490502		中心线	GB、NAME	LFCL		

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
人渡	490503		中心线	GB、NAME	LFCL		与道路相连接的应表示,其他的可舍去
汽车徒涉场	490504		中心线	GB、NAME	LFCL		
行人徒涉场	490505		中心线	GB、NAME	LFCL		

E.5 管线

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
管线	500000						
输电线	510000						
高压输电线	510100		中心线	GB、NAME、KV	PIPL	★	高于 35 kV 的高压输电线应表示; 35 kV 及以下的高压输电线只在地物稀少的地区酌情表示
高压输电线入地口	510103		定位点	GB	PIPP		与选取的高压输电线有关的入地口应表示
变电设备	510400						
变电站(所)	510401		标注点	GB、NAME	PIPP	★	与选取的高压输电线有关的变电站(所)应表示
通信线	520000						
陆地通信线	520100						

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
地上	520101		中心线	GB、NAME	PIPL		主要通信线应表示;城市内的一般不表示
地下	520102		中心线	GB、NAME	PIPL		
油、气、水输送主管道							
地上管道	530400		中心线	GB、NAME、TYPE	PIPL	★	城际间大型油、气输送管线应表示;城市内的不表示。与水系相关的,长度大于图上 10 mm 的输水管道应表示,长度小于图上 10 mm,按照其连接水系类别表示
地下管道	530500		中心线	GB、NAME、TYPE	PIPL		
架空管道	530600		中心线	GB、NAME、TYPE	PIPL		

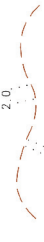
E.6 境界与政区

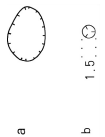
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明	
境界与政区	600000							
国外政区	610000							
国外区域	610100		范围线构面	PAC、NAME	BOUA			
国界线	610200		线	GB	BOUL			
国家行政区	620000							县级及以上等级行政界线、界桩、界碑均应表示。 只表示县级行政区域;面积小于图上 10 cm ² 的飞地一般不表示
行政区域	620100							
国界线	620200							

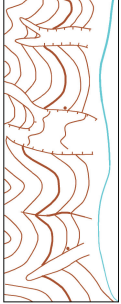
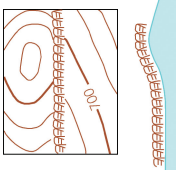
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素 分层	重 要 性	选取指标及说明		
已定界	620201		线	GB	BOUL	★	 县级及以上等级行政界线、界桩、界碑均应表示。 只表示县级行政区域；面积小于图上 10 cm² 的飞地一般不表示		
未定界	620202		线	GB	BOUL				
界桩、碑	620300		定位点	GB、BNO	BOUP				
省级行政区	630000								
行政区域	630100								
行政区界线	630200								
已定界	630201		线	GB	BOUL	★			
未定界	630202		线	GB	BOUL				
界桩、碑	630300		定位点	GB、BNO	BOUP				
特别行政区界线	630400		线	GB	BOUL				
地级行政区	640000								
行政区域	640100								
行政区界线	640200								
已定界	640201		线	GB	BOUL	★			
未定界	640202		线	GB	BOUL				
界桩、碑	640300		定位点	GB、BNO	BOUP				
县级行政区	650000								
行政区域	650100			范围线构面	PAC、NAME	BOUA	★		
行政区界线	650200								

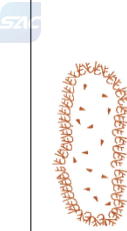
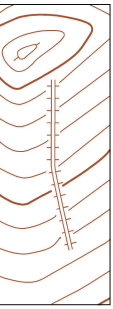
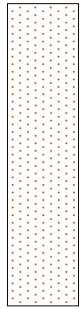
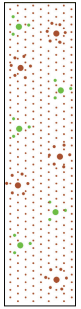
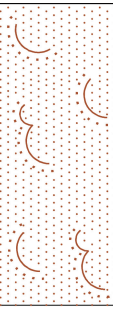
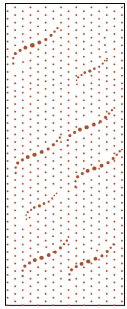
要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
已定界	650201		线	GB	BOUL	★	县级及以上等级行政界线、界桩、界碑均应表示。只表示县级行政区域；面积小于图上 10 cm ² 的飞地一般不表示
未定界	650202		线	GB	BOUL		
界桩、碑	650300		定位点	GB、BNO	BOUP		
其他区域	670000						
自然、文化区	670100						
自然、文化保护区域	670101		范围线构面标注点	GB、NAME	BRGA BRGP	★	国家或省级人民政府颁布的自然保护区、国家森林公园、风景名胜旅游区以及世界自然或文化遗产等应表示。 有明确界线的按面表示并采集标注点，没有明确界限的按标注点采集
自然、文化保护区域界	670102		有向线	GB	BRGL		
特殊地区	670200						
特殊地区区域	670201		范围线构面标注点	GB、NAME	BRGA BRGP		
特殊地区界线	670202		线	GB	BRGL		
开发区、保税区	670400						
开发区、保税区区域	670401		范围线构面标注点	GB、NAME	BRGA BRGP		国家级的高新技术开发区、经济开发区、农业开发区、保税区等应表示
开发区、保税区界线	670402		线	GB	BRGL		

E.7 地貌

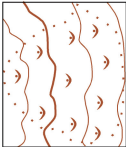
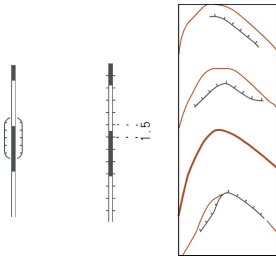
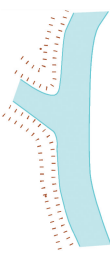
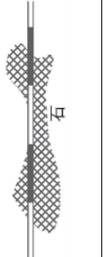
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
地貌	700000						
等高线	710000						
等高线	710100						
首曲线	710101		线	GB、ELEV	TERL	★	根据区域地形特征,按照平地 10 m 或 5 m、丘陵 10 m、山地 20 m、高山地 20 m 等高距表示等高线。综合等高线图形时,应根据不同地区地貌类型特点,正确表示山脊、山头、谷地、斜坡及鞍部的形态特征
计曲线	710102		线	GB、ELEV	TERL		
间曲线	710103		线	GB、ELEV	TERL		
助曲线	710104		线	GB、ELEV	TERL		
草绘等高线	710200						
首曲线	710201		线	GB、ELEV	TERL		
计曲线	710202		线	GB、ELEV	TERL		
雪被冰川等高线	710300						
首曲线	710301		线	GB、ELEV	TERL	★	
计曲线	710302		线	GB、ELEV	TERL	★	
高程记点	720000						
高程点	720100		标注点	GB、ELEV	TERP	★	按地貌特征选取表示,地貌形态比较破碎、复杂地区应数量较多,比较完整简单地区应数量较少;优先选取测量控制点,水位点、区域内最高点、凹地最低点、河流交汇处、主要湖泊岸线旁、道路交叉处及有名的山峰、山隘等处的高程点

要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
水域等值线	730000						
等深线	730200		线	GB、ELEV	TERL	★	
水下记点	740000						
水深点	740100		标注点	GB、ELEV	TERP	★	按照浅水区密度密、深水区密度稀的原则,根据海底地形选取表示;优先选取航道两侧浅滩、河口、岛、礁周围及地形陡变处的水深点和干出高度点
干出高度点	740300		标注点	GB、ELEV	TERP		
自然地貌	750000						
峰、柱	750100						
岩峰	750101		定位点	GB、NAME	TERP		高大,有方位作用的应表示
黄土柱	750102		定位点	GB、NAME	TERP		
独立石	750103		定位点	GB、NAME	TERP		地面上长期存在的具有方位意义的较大的独立石块应表示
土堆	750104		范围线构面 定位点	GB、NAME	TERA TERP		高大,有方位作用的应表示。 依比例尺的用面表示;不依比例尺的按点表示
石堆	750105		范围线构面 定位点	GB、NAME	TERA TERP		
漏斗	750200						
岩溶漏斗	750201		定位点	GB	TERP		重要的,有方位作用的应表示
黄土漏斗	750202		定位点	GB	TERP		
坑穴	750203		范围线构面 定位点	GB	TERA TERP		坑深大于图上 2 m 的择要表示。 依比例尺的用面表示;不依比例尺的按点表示

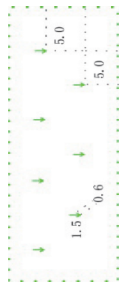
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
山洞、溶洞	750300		有向点	GB、NAME、ANGLE	TERP		大型、著名的应表示
火山口	750400		定位点	GB、NAME	TERP		
沟壑	750500						
冲沟	750501		有向线	GB	TERL		长度大于图上 6 mm 的应表示。 不依比例尺表示的冲沟按照从高到低采集,依比例尺表示的冲沟按照沟底在数字化前进方向的右侧采集
陡崖(坎、岸)	750600						
土质陡崖、土质有滩陡岸	750601		有向线	GB	TERL	★	
石质陡崖、石质有滩陡岸	750602		有向线	GB	TERL	★	长度大于图上 5 mm,比高大于 2 m 的应表示
土质无滩陡岸	750603		有向线	GB	TERL	★	
石质无滩陡岸	750604		有向线	GB	TERL	★	

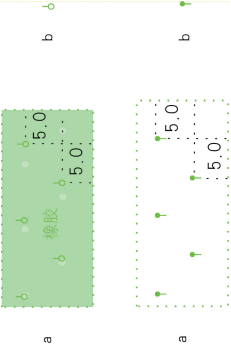
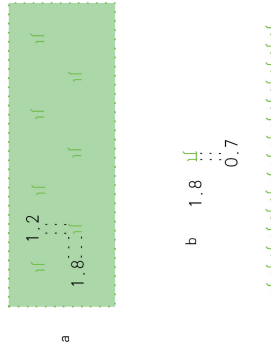
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重 要 性	选取指标及说明
陡石山、露岩地	750700						
陡石山	750701		范围线构面	GB	TERA		长度大于图上 5 mm, 宽 2 mm 以上的应表示; 小于此尺寸时, 可改用等高线表示
露岩地	750702		范围线构面	GB	TERA		成片分布的一般应表示。大于图上 10 mm ² 的应表示
岩墙	750703		中心线	GB	TERL		比高大于 2 m, 长度大于图上 5 mm 的应表示
沙地	750800						
平沙地	750801		范围线构面	GB	TERA		
灌丛沙堆	750802		范围线构面	GB	TERA		
新月形沙丘	750803		范围线构面	GB	TERA		面积大于图上 100 mm ² 的应表示
垄状沙丘	750804		范围线构面	GB	TERA		

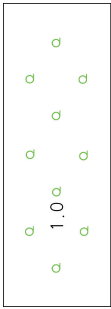
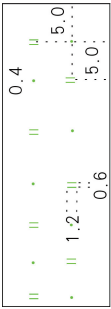
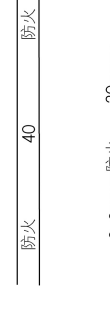
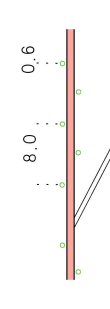
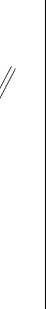
要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
窝状沙地	750805		范围线构面	GB	TERA		面积大于图上 100 mm ² 的应表示
冰雪地	750900		范围线构面	GB	TERA	★	应正确表示冰雪地分布特征,面积大于图上 10 mm ² 的应表示;零散分布的,面积不足图上 10 mm ² 的可适当合并或夸大表示
地质灾害地貌	751000						
沙土崩崖	751001		范围线构面	GB	TERA		面积大于图上 25 mm ² 的应表示
石崩崖	751002		范围线构面	GB	TERA		
滑坡	751003		范围线构面	GB	TERA		
泥石流	751004		范围线构面	GB	TERA		

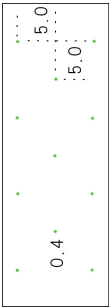
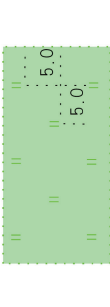
要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重 要 性	选取指标及说明
熔岩流	751005		范围线构面	GB	TERA		面积大于图上 25 mm ² 的应表示
人工地貌	760000						
田坎、路堑、 沟堑、路堤、 单坡堤	760200		有向线	GB	TERL LFCL HFCL		长度大于图上 10 mm、比高 2 m 以上的路堤、路堑 应表示。双面路堤按照双侧单面路堤分别采集
垄	760300						
石垄	760301		中心线	GB	TERL		长度大于图上 10 mm、比高 1.5 m 以上的应表示
土垄	760302		中心线	GB	TERL		
防风固沙石方格	760401		范围线构面	GB	TERA		保护道路不被风沙埋没,而对风沙采取的固定设 施。面积大于 25 mm ² 的应表示
防风固沙草方格	760402		范围线构面	GB	TERA		

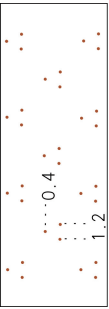
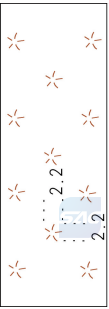
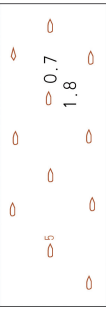
E.8 植被与土质

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
植被与土质	800000						
农林用地	810000						
耕地	810300						
旱地	810302		范围线构面	GB	VEGA		除大面积旱地应表示外,在大片稻田、草地及各种林地中间有方位作用的小块旱地也应表示
水田	810306	a b c	范围线构面	GB	VEGA		用于种植水生作物的耕地。面积大于图上50 mm ² 的应表示。沿沟谷狭长分布的稻田,宽度窄于图上2 mm,但长度大于图上10 mm 的应表示。稻田和水生作物地合并水田表示

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
园地	810400		范围线构面	GB、TYPE	VEGA		面积大于图上 25 mm ² 的应表示
林地	810500						
成林	810501		范围线构面	GB、TYPE	VEGA		根据地域特点选取表示,面积大于图上 25 mm ² ~ 50 mm ² 一般均应表示;小于此面积的一般不表示,在植被稀少地区或小面积林地集中分布地区可适当选取构面表示;重要的具有方位作用的狭长灌木林带和竹林带以及重要的灌木丛、竹丛等可选取表示
幼林	810502		范围线构面	GB	VEGA		
灌木林	810503		范围线构面 中心线 定位点	GB	VEGA VEGL VEGP		
竹林	810504		范围线构面 中心线 定位点	GB	VEGA VEGL VEGP		

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重 要 性	选取指标及说明
疏林	810505		范围线构面	GB	VEGA		根据地域特点选取表示,面积大于图上 25 mm ² ~ 50 mm ² 一般均应表示;小于此面积的一般不表示,在植被稀少地区或小面积林地集中分布地区可适当选取构面表示;重要的具有方位作用的狭长灌木林带和竹林带以及重要的灌木丛、竹丛等可选取表示
迹地	810506		范围线构面	GB	VEGA		
苗圃	810507		范围线构面	GB	VEGA		面积大于图上 25 mm ² 的应表示
防火带	810508		范围线构面 中心线	GB	VEGA VEGL		均应表示。图上宽度大于 0.6 mm 时依比例尺表示。 依比例尺的用面表示;不依比例尺的按中心线采集
零星树木	810509		定位点	GB	VEGP		有重要意义的应表示
行树、狭长林带	810510		中心线	GB	VEGL		长度大于图上 30 mm 且实地比较明显的应表示; 宽度小于图上 2 mm 的狭长林带按此表示
独立树	810511		定位点	GB	VEGP		表示有良好方位意义的或著名的单棵树
独立树丛	810512		定位点	GB	VEGP		有方位意义的应表示
草地	810600						

要素类别	代码	符号式样示意	几何特征说明	属性内容	要素分层	重要性	选取指标及说明
高草地	810601		范围线构面	GB	VEGA		高草芦苇以生长芦苇、席草、芒草、芨芨草和其他高秆草本植物的草地。面积大于图上 50 mm ² 的应表示
草地	810602		范围线构面	GB,TYPE	VEGA		草地为以生长草本植物为主的、覆盖度在 50% 以上的地区。如干旱地区的草原、山地、丘陵地区的草地、沼泽、湖滨地区的草甸、人工种植的绿地等。面积大于图上 50 mm ² 的应表示
半荒草地	810603		范围线构面	GB,TYPE	VEGA		半荒草地为草类生长比较稀疏,覆盖度在 20%~50% 的草地。面积大于图上 100 mm ² 的应表示
荒草地	810604		范围线构面	GB,TYPE	VEGA		荒草地为植物特别稀少,其覆盖度在 5%~20% 的土地,不包括盐碱地、沼泽地和裸土地。面积大于图上 100 mm ² 的应表示
城市绿地	820000		范围线构面	GB	VEGA		根据城市特点,面积大于图上 2 mm ² ~8 mm ² 的应表示
土质	830000						
盐碱地	830100		范围线构面	GB	TERA		面积大于图上 100 mm ² 的应表示

要素类别	代 码	符号式样示意	几何特征 说明	属性内容	要素 分层	重要 性	选取指标及说明
小草丘地	830200		范围线构面	GB	TERA		
裸土地	830300						
龟裂地	830301		范围线构面	GB	TERA		
石砾地	830400						
沙砾地,戈壁滩	830401		范围线构面	GB	TERA		面积大于图上 100 mm² 的应表示
石块地	830402		范围线构面	GB	TERA		
残丘地	830403		范围线构面	GB	TERA		
沙泥地	830500		范围线构面	GB	TERA		

E.9 地名

地名分类	代码	几何特征 说明	属性内容	要素分层	重要性
A. 居民地行政区划地名					
国名	AA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
省(直辖市、自治区、特别行政区)行政地名	AB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
自治州、盟、地区行政地名	AC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
地级市行政地名	AD	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
县级市行政地名	AE	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
县(自治县、旗、自治旗、地级市市辖区)级市行政地名	AF	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
县辖区及县级行政区域的派出机构地名	AG	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
街道办事处地名	AH	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
镇行政地名	AI	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
乡行政地名	AJ	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
建制村地名	AK	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	
B. 居民地自然地名					
城镇区片、小区名	BA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	
自然村、屯、片村、村民小组名	BB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	
牧点、渔点、棚房名	BC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	
其他	BD	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	
C. 具有地名意义的企事业单位名					
党政机关、党派团体名	CA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
企事业单位名	CB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★
农、林、牧、渔场名	CC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN、GNID	AGNP	★

地名分类	代码	几何特征 说明	属性内容	要素分层	重要性
台、站名(电视台、转播站、天文台、气象台、地震台等)	CD	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
经济区域名	CE	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
经济特区名	CF	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
经济开发区名	CG	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
其他	CH	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
D. 交通要素名					
空运站、机场名	DA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
海运航线名	DB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海港名	DC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
内河航线名	DD	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
内河港口名	DE	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
渡口名	DF	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
铁路线路名	DG	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
铁路车站名	DH	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
公路及乡村路名	DI	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
公路站名	DJ	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
桥梁、涵洞、隧道名	DK	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
城市路、街、巷等名	DL	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
管线、索道名	DM	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
地铁线路名	DN	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
地铁站名	DO	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
其他	DP	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	

地名分类	代码	几何特征 说明	属性内容	要素分层	重要性
E. 纪念地和古迹名					
具有历史意义的纪念地	EA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
公园、风景名胜名	EB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
古建筑名(包括钟楼、鼓楼、城楼、关塞、庙宇、塔、宫殿、官邸、府衙、牌坊、碑、寺、石窟、祠、古桥等)	EC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
古长城名	ED	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
古石刻名、摩岩名	EE	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
古遗址名	EF	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
古墓葬名	EG	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
古战场名	EH	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
其他	EI	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
H. 山名					
山体名(包括山脉、山岭、火山、冰山、雪山等)	HA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
山峰名(山丘、岗等)	HB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
山坡名	HC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
谷地名	HD	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
山崖名	HE	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
洞穴名	HF	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
山口名(包括垭口、关口、隘口等)	HG	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
台地名(源、坝子名)	HH	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
其他	HI	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	

地名分类	代码	几何特征 说明	属性内容	要素分层	重要性
I. 陆地水域名					
常年河流名	IA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
季节性河流名	IB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
消失河名	IC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
伏流河名	ID	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
运河名	IE	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
渠道名	IF	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
湖泊名	IG	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
水库名	IH	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
蓄洪区名	II	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
瀑布名	IJ	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
泉名	IK	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
井名	IL	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
干涸河名	IM	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
干涸湖名	IN	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
冰川名	IO	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
河口名	IP	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
河滩名	IQ	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
河曲、河湾、峡名	IR	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
洲岛名	IS	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
沼泽、湿地名	IT	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
水利设施名(包括堤坝、水闸、输水隧道等)	IU	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	

地名分类	代码	几何特征 说明	属性内容	要素分层	重要性
其他	IV	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
J. 海洋地域名					
海洋名	JA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
海湾、港湾名	JB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
海峡名	JC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
水道名	JD	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
岛、礁名	JE	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
群岛、列岛名	JF	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
半岛、岬角名	JG	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
滩涂名	JH	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海盆名	JI	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海沟名	JJ	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海底山脉名	JK	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海岸名	JL	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海槽名	JM	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海底断裂带名	JN	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海底峡谷名	JO	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海底高原名	JP	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
海底平原名	JQ	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
大陆架、大陆坡名	JR	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
其他	JS	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	

地名分类	代码	几何特征 说明	属性内容	要素分层	重要性
K. 自然地域名					
平原名	KA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
凹地、盆地名	KB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
山地、丘陵名	KC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
高原名	KD	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
草原名	KE	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
绿洲名	KF	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
荒漠、沙漠名	KH	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
森林名	KI	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
三角洲名	KJ	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
盐田名	KK	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
自然保护区名	KL	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
其他	KM	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	
L. 境界标志					
界碑名	LA	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
界桩名	LB	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	★
其他	LC	地名定位点	CLASS、NAME、PINYIN	AANP	

属性内容说明：

表中所有要素均含公共属性项“FEAID”（数据库标识）、“DATE”（现势性）、“STACOD”（更新状态标识）、“VERS”（版本标识）。

要素重要性说明：

★表示重点要素，其他为一般要素。

要素几何特征说明：

几何特征分为点、线、面 3 种表示方式。

- a) 点要素的表示有 4 种形式：标注点、定位点、有向点、地名定位点：
 - 1) 标注点指在一定范围内无实体对应的点要素的表现形式，如高程点、水深点等；
 - 2) 定位点指有实体对应的点要素的表现形式，如灯塔、烟囱等；
 - 3) 有向点指具有方向性的点要素的表现形式，如泉、火车站等；
 - 4) 地名定位点为无实体对应的地名标注的表现形式，指地名对应的点要素、线要素中心或面要素中心位置，如矿井地名、河流名称、海湾名称等。
- b) 线要素的表示有 3 种形式：线、中心线、有向线：
 - 1) 线指无实体对应的线要素或实体轮廓线(边线)的表现形式，如等高线、境界线等；
 - 2) 中心线指有实体对应的线要素的表现形式，如地铁、机耕路、隧道等；
 - 3) 有向线指具有方向性或符号化的线要素的表现形式，是依照一定方向采集的线，如单线河、田坎/路堑/沟堑/路堤、自然文化保护区等。
- c) 面要素的表示有 2 种形式，轮廓线构面和范围线构面：
 - 1) 轮廓线构面用于表示具有明确边界的面要素，如依比例尺表示的单幢房屋等；
 - 2) 范围线构面用于表示没有明确边界的面要素，如油罐群、土质、植被等。



附录 F
(规范性附录)
1 : 50 000 地形要素数据元数据结构



表 F.1 给出了 1 : 50 000 地形要素数据元数据。

表 F.1 1 : 50 000 地形要素数据元数据

序号	数据项名称	数据类型	格式	填写示例	说明
数据基本信息					
1	数据名称	字符型	30C	1 : 50 000 地形要素数据	填写数据名称
2	图名或区域名	字符型	30C	× × × 乡	填写标准分幅数据的图名或非标准分幅数据的区域名
3	图号或区域编号	字符型	40C	H50E002023	填写标准分幅数据的图号或非标准分幅数据的区域编号
4	数据生产单位名称	字符型	40C	× × × 省遥感信息测绘院	填写生产单位名称
5	数据管理单位名称	字符型	40C	国家基础地理信息中心	填写数据管理单位名称
6	数据所有权单位名称	字符型	40C	国家测绘地理信息局	填写版权所有单位名称
7	数据生产时间	字符型	6C	201106	格式为 YYYYMM
8	数据生产方法	字符型	40C	综合判调、缩编、纸图数字化、全数字摄影测量、其他	填写数据生产方法
9	参照要素分类编码的标准号	字符型	20C	GB/T 13923—2006	
10	平面坐标系	字符型	20C	2000 国家大地坐标系	填写数据坐标系
11	高程基准	字符型	30C	1985 国家高程基准	填写数据高程基准
12	地图投影名称	字符型	30C	高斯-克吕格投影	填写地图投影方式
13	坐标单位	字符型	10C	米	根据实际情况填写坐标单位
14	总层数	整型	2D	25	根据实际情况填写总层数
15	层名	变长文本	VCHAR	CPTP、CPTL、HYDA、HYDL、RESP、LRDL、VEGA、AGNP、AANP	根据实际情况填写层名

表 F.1 (续)

序号	数据项名称	数据类型	格式	填写示例	说明
16	数据格式	字符型	40C	ArcGIS File GeoDatabase	填写数据存储格式
17	数据量	单精度	5.1F	35.6	单位为兆(M),注至小数点后一位
18	数据采用的语种	字符型	10C	zh	数据文本采用的语言
19	元数据创建日期	字符型	8C	20110615	格式为 YYYYMMDD
20	分幅等高距	整型	2D	10	标准分幅数据等高距(单位为米)
21	分幅地形类别	字符型	20C	丘陵地	标准分幅数据的地形类别(平地、丘陵地、山地、高山地)
22	行政区域	变长文本	VCHAR	××省××市××县、××县,××市 ××县;××省××市××县	填写数据所在行政区域填至县级
23	数据现势性	字符型	6C	201104	格式为 YYYYMM
24	数据现势性描述	变长文本	VCHAR		根据数据现势性情况如实填写
25	数据完整性	字符型	10C	完整/缺失	根据数据完整性情况如实填写
26	数据内容完整性描述	变长文本	VCHAR	内容齐全/缺失×××图层/缺失×××要素/ 缺失×××要素的×××属性	描述数据内容的完整性,对本规范规定应当表示,但数据中缺失的图层、要素、属性进行说明
27	附注	变长文本	VCHAR		根据实际情况附注内容填写
数学基础					
28	数据经度范围	字符型	32C	1041115-1041500	以度分秒格式填写(度不足3位用0补足)
29	数据纬度范围	字符型	32C	0300730-0301000	以度分秒格式填写(度不足3位用0补足)
30	椭球长半径	双精度	12.2F	6378137.00	
31	椭球扁率	字符型	20C	1/298.257222101	
32	高程系统名	字符型	10C	正常高	
33	中央子午线	字符型	10C	105	数据分带的中央经线经度。非标准分幅数据可填写区域中央经线经度
34	分带方式	字符型	10C	6度分带/非标准分带	数据的分带方式。非标准分幅填写“非标准分幅”

表 F.1 (续)

序号	数据项名称	数据类型	格式	填写示例	说明
35	高斯-克吕格投影带号	整 型	2D	35	数据的投影带号。非标准分幅可不填写
质量评价信息					
36	平面位置中误差	双精度	10.6F	标称误差	
37	高程中误差	双精度	10.6F	标称误差	
38	属性精度	字符型	20C	符合要求	
39	逻辑一致性	字符型	20C	一致	
40	完整性	字符型	20C	完整	
41	接边质量评价	字符型	20C	合格	填写评价分值或者等级
42	数据质量总评价	字符型	10C	84	填写评价分值或者等级(优/良/合格/不合格)
43	数据质量总评价时间	字符型	8C	20130711	格式为 YYYYMMDD
44	数据质量总评价单位	字符型	30C	××省测绘产品质量监督检验站	填写局级质检单位名称或质检站名称
产品分发信息					
45	出版日期	字符型	8C	20140922	格式为 YYYYMMDD
46	产品价格	浮点型	4.2F		根据实际情况填写
47	密级	字符型	10C	秘密	填写数据保密等级
48	产品的版本	字符型	10C	2013 版	根据实际情况填写
49	分发介质	字符型	10C	CD-ROM/DVD-ROM	根据实际情况填写
50	分发格式名称	字符型	30C	ArcGIS File GeoDatabase	
51	分发单元	字符型	20C	1 : 50 000 地形图标准分幅范围	
52	分发表联系电话	字符型	20C		根据实际情况填写
53	分发表传真电话	字符型	20C		根据实际情况填写
54	分发表所在省、市名称	字符型	30C	××市	根据实际情况填写

表 F.1 (续)

序号	数据项名称	数据类型	格式	填写示例	说明
55	分发者通讯地址	字符型	30C	××市××路××号	根据实际情况填写
56	分发者邮政编码	字符型	10C		根据实际情况填写
57	分发者单位名称	字符型	30C	××基础地理信息中心	根据实际情况填写
58	分发者电子邮箱地址	字符型	20C		根据实际情况填写
59	分发者网络地址	字符型	20C		根据实际情况填写

